

Analisi Matematica 1

Logica Matematica

A) Nozioni Primitive e Assiomi

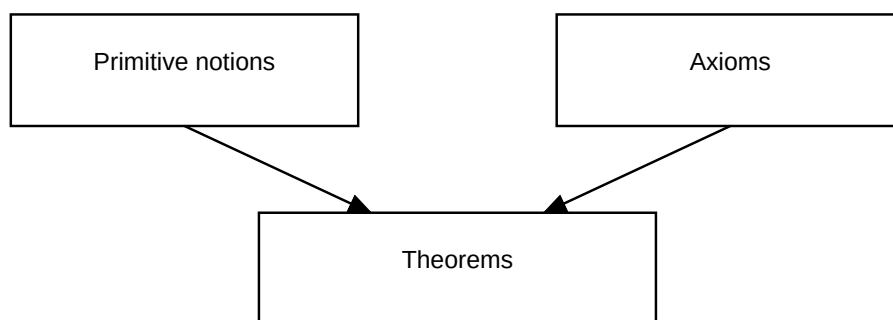
In matematica, non tutto può essere definito o dimostrato. Esistono concetti e verità di partenza che vengono accettati intuitivamente o per convenzione.

Nozione primitiva: Un concetto fondamentale non definito tramite termini più semplici, ma accettato intuitivamente. Esempio classico: il concetto di "punto" nella geometria euclidea.

Assioma (o Postulato): Una proposizione assunta come vera senza dimostrazione. Gli assiomi costituiscono i "mattoni" iniziali di una teoria matematica.

Esempi celebri includono i postulati di Euclide. Consideriamo il V postulato (delle parallele):

Assioma: Dato un punto P situato fuori da una retta r , esiste una sola retta passante per P parallela a r .



Schema del sistema assiomatico

B) Teoremi e Dimostrazioni

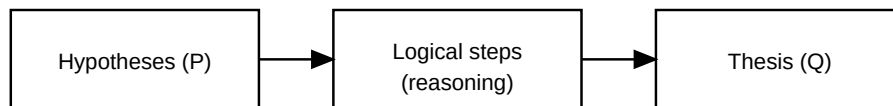
A differenza degli assiomi, i teoremi sono affermazioni la cui verità deve essere stabilita attraverso un processo logico deduttivo.

Teorema: Una proposizione che viene dimostrata vera a partire dagli assiomi e dalle nozioni primitive, utilizzando le regole della logica.

ESEMPIO DI TEOREMA GEOMETRICO

Teorema: La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a π radianti (180°).

La dimostrazione di un teorema è una sequenza finita di passaggi logici che, partendo dalle ipotesi (ciò che è dato o assunto), conduce alla tesi (ciò che si vuole provare).



Struttura della dimostrazione

Logica delle Proposizioni

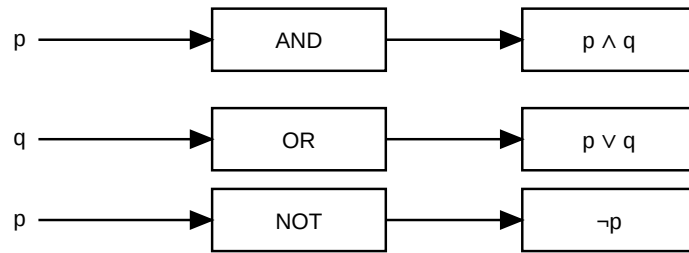
A) Definizioni Fondamentali

Proposizione: qualsiasi affermazione o enunciato a cui è possibile attribuire univocamente un valore di verità: **Vero (V)** oppure **Falso (F)**.

ESEMPIO

"Sono uno studente di Ingegneria Gestionale" è una proposizione perché può essere solo vera o falsa.

Connettivi logici: operatori che permettono di costruire nuove proposizioni composte partendo da una o più proposizioni elementari.



Schema dei connettivi logici

B) Tavole della Verità

I connettivi logici sono definiti tramite le **tavole della verità**, che mostrano il valore di verità della proposizione composta per ogni possibile combinazione dei valori delle proposizioni componenti.

p	q	$p \vee q$	Result
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

Schema di una tavola della verità

1) Negazione ($\sim p$ o $\neg p$): Inverte il valore di verità.

P	$\neg P$
V	F
F	V

2) Congiunzione ($p \wedge q$, "AND"): Vera solo se entrambe sono vere.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3) Disgiunzione ($p \vee q$, "OR"): Vera se almeno una delle due è vera.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

4) Implicazione ($p \Rightarrow q$, "SE... ALLORA"): Falsa solo se l'antecedente è vero e il conseguente è falso.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

5) Doppia Implicazione ($p \Leftrightarrow q$, "SE E SOLO SE"): Vera se p e q hanno lo stesso valore di verità.

C) Equivalenze Logiche e Leggi

Due proposizioni si dicono **logicamente equivalenti** se hanno la stessa tavola della verità.

Equivalenza dell'Implicazione: Un risultato fondamentale è che l'implicazione $p \Rightarrow q$ è equivalente a $\neg p \vee q$.

Dimostrazione tramite tavola della verità:

P	Q	$\neg P$	$P \Rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Poiché le colonne di $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ coincidono, l'equivalenza è dimostrata.

Altra equivalenza importante: $(p \Leftrightarrow q)$ equivale a $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

D) Tautologie, Contraddizioni e De Morgan

Tautologia: una proposizione composta che risulta **sempre vera**, indipendentemente dai valori di verità delle sue componenti.

ESEMPIO CLASSICO $\neg p \vee p$ (Principio del terzo escluso).

Contraddizione: una proposizione che risulta **sempre falsa**.

Leggi di De Morgan: Regole fondamentali per negare congiunzioni e disgiunzioni:

- 1. La negazione di una disgiunzione è la congiunzione delle negazioni:

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

2. La negazione di una congiunzione è la disgiunzione delle negazioni:

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Simboli e Operazioni Fondamentali

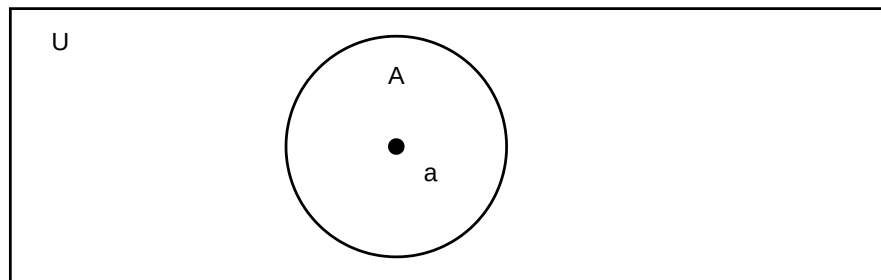
A) Insiemi e Simbologia di Base

Appartenenza ($\in$): Indica che un elemento fa parte di un insieme. Si usano lettere minuscole per gli elementi e maiuscole per gli insiemi.

ESEMPIO $a \in A$ (a appartiene ad A).

Insieme: Una collezione ben definita di oggetti distinti. Può essere descritto per elencazione o per proprietà caratteristica.

ESEMPIO $A = \{3, 4, 7\}$ è uguale a $\{3, 7, 4\}$ (l'ordine non conta).



Schema di appartenenza a un insieme

B) Insiemi Numerici Fondamentali

$\mathbb{N}$ (**Numeri Naturali**): $\{0, 1, 2, 3, \dots\} = \{n \in \mathbb{Z} | n \geq 0\}$

$\mathbb{Z}$ (**Numeri Interi**): $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q}$ (**Numeri Razionali**): Numeri esprimibili come frazione m/n con $m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$.

$\mathbb{R}$ (**Numeri Reali**): Include razionali e irrazionali (numeri con cifre decimali infinite non periodiche, come π o $\sqrt{2}$).

$\mathbb{C}$ (**Numeri Complessi**): Estensione dei reali che include l'unità immaginaria i tale che $i^2 = -1$.

$\emptyset$ (**Insieme Vuoto**): L'insieme privo di elementi.

C) Relazioni tra Insiemi e Quantificatori

Quantificatori Logici:

- **Universale** ($\forall$): "Per ogni" o "per tutti".
- **Esistenziale** ($\exists$): "Esiste almeno un".

Inclusione ($A \subseteq B$): Si dice che A è contenuto in B se ogni elemento di A è anche elemento di B .

$$A \subseteq B \iff (\forall x \in U)(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Uguaglianza ($A = B$): Due insiemi sono uguali se contengono esattamente gli stessi elementi.

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

D) Operazioni tra Insiemi

Dati due insiemi A, B contenuti in un universo U :

1. Unione ($A \cup B$): L'insieme degli elementi che appartengono ad A **oppure** a B .

$$A \cup B = \{y \in U \mid y \in A \vee y \in B\}$$

2. Intersezione ($A \cap B$): L'insieme degli elementi che appartengono **sia** ad A **che** a B .

$$A \cap B = \{z \in U \mid z \in A \wedge z \in B\}$$

NOTA Se $A \cap B = \emptyset$, gli insiemi si dicono **disgiunti**.

3. Differenza ($A \setminus B$): L'insieme degli elementi che appartengono ad A ma **non** a B .

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

4. Complementare ($C_U(A)$ o $\bar{A}$): Tutti gli elementi di U che non appartengono ad A (equivalente a $U \setminus A$).

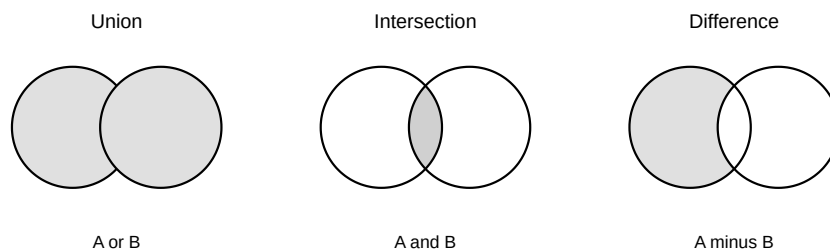


Diagramma di Venn per operazioni tra insiemi

5. Prodotto Cartesiano ($A \times B$): L'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

E) Esempi Pratici

Siano $A = \{5, 8, 9, 12, 16\}$ e $B = \{5, 8, 24\}$.

Unione: $A \cup B = \{5, 8, 9, 12, 16, 24\}$

Intersezione: $A \cap B = \{5, 8\}$

Differenza ($A \setminus B$): $\{9, 12, 16\}$ (elementi solo in A)

Differenza ($B \setminus A$): $\{24\}$ (elementi solo in B)

Insiemi Numerici e Completezza

A) Insiemi $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$

Numeri Razionali ($\mathbb{Q}$): Insieme dei numeri esprimibili come rapporto tra interi.

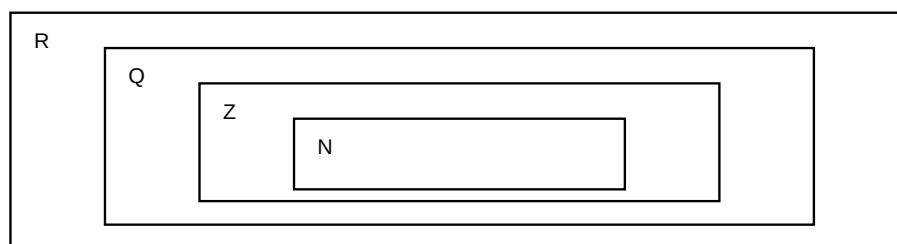
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \mid n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0 \right\}$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, ha un numero finito di cifre oppure infinite cifre che si ripetono periodicamente.

Numeri Irrazionali ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$): Numeri reali che non sono razionali (es. $\pi, \sqrt{2}$). Hanno infinite cifre decimali non periodiche.

Gerarchia degli insiemi:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$



Schema della gerarchia degli insiemi numerici

Proprietà di Densità: $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$.

Cioè: Siano $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$, esistono **infiniti** numeri razionali $z \in \mathbb{Q}$ tali che:

$$x < z < y$$

B) Maggioranti, Minoranti ed Estremi

Sia $X = \mathbb{R}$ (o $\mathbb{Q}$) e sia $E \subset X$. Diciamo che E è:

- **Limitato superiormente:** se esiste $M \in X$ tale che $\forall x \in E, x \leq M$. M si dice **maggiorante**.

- **Limitato inferiormente:** se esiste $m \in X$ tale che $\forall x \in E, x \geq m$. m si dice **minorante**.
- **Limitato:** se è limitato sia superiormente che inferiormente.

Massimo ($\max(E)$): Un elemento M è il massimo di E se:

1. $M \in E$ (appartiene all'insieme)
2. M è un maggiorante di E ($\forall x \in E, x \leq M$)

Se esiste, il massimo è **unico**.

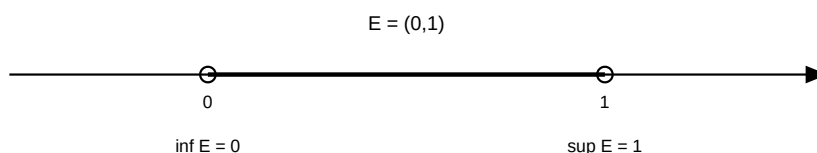
Minimo ($\min(E)$): Un elemento m è il minimo di E se:

1. $m \in E$ (appartiene all'insieme)
2. m è un minorante di E ($\forall x \in E, x \geq m$)

Se esiste, il minimo è **unico**.

C) Estremo Superiore e Inferiore

Spesso un insieme limitato non ha massimo (es. l'intervallo $(0, 1)$ non ha massimo perché $1 \notin (0, 1)$). Introduciamo quindi concetti più generali.



Esempio di estremo superiore e inferiore per $(0,1)$

Estremo Superiore ($\sup(E)$): È il **minimo dei maggioranti**.

Si dice che $s = \sup(E)$ se:

1. s è un maggiorante di E ($\forall x \in E, x \leq s$).
2. Tra tutti i maggioranti, s è il più piccolo (cioè $\forall \epsilon > 0$, $s - \epsilon$ non è più un maggiorante).

Estremo Inferiore ($\inf(E)$): È il massimo dei minoranti.

Si dice che $i = \inf(E)$ se:

1. i è un minorante di E ($\forall x \in E, x \geq i$).
2. Tra tutti i minoranti, i è il più grande.

NOTA $\sup(E)$ e $\inf(E)$ non necessariamente appartengono all'insieme E .

- Se $\sup(E) \in E$, allora $\sup(E) = \max(E)$.
- Se $\inf(E) \in E$, allora $\inf(E) = \min(E)$.

D) Assioma di Completezza ed Esempi

Assioma di Completezza: Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$.

(Questo assioma distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$. In $\mathbb{Q}$ possono esserci insiemi limitati senza sup razionale, es. $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ ha sup $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Esempi:

- $E = [-2, 1]$.

$$\max = 1, \min = -2.$$

Quindi

$$\sup = 1, \inf = -2.$$

- $E = (-\infty, 3)$. Limitato superiormente. $\sup = 3$. Non ha massimo ($3 \notin E$).

•

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 \geq 27\} = [3, +\infty).$$

$$\min = 3, \inf = 3.$$

Illimitato superiormente ($\sup = +\infty$).

- $E = \{1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n\}$.

$$\max = 1, \sup = 1.$$

$\inf = 0$. Non ha minimo ($0 \notin E$).

- $E = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$. In $\mathbb{R}$, $\sup = \sqrt{2}$. In $\mathbb{Q}$, non esiste $\sup$ (perché $\sqrt{2}$ è irrazionale).

Induzione, Sommatorie e Coefficienti Binomiali

A) Principio di Induzione

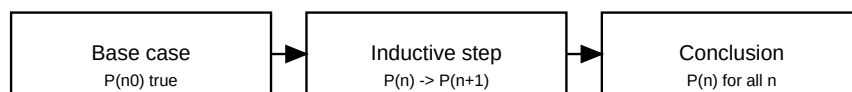
Il **Principio di Induzione** è una tecnica di dimostrazione fondamentale per proposizioni $P(n)$ che dipendono da un numero naturale n .

Schema di dimostrazione:

1. **Base:** Verificare che $P(n_0)$ sia vera (di solito $n_0 = 0$ o 1).

2. **Passo Induttivo:** Assumendo che $P(n)$ sia vera (**Ipotesi Induttiva**), dimostrare che $P(n+1)$ è vera.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$.



If base and step hold, the statement is true for all natural numbers.

Schema del principio di induzione

B) Esempi di Induzione

1. **Disuguaglianza di Bernoulli:** $\forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}, x \geq -1$, vale $(1+x)^n \geq 1+nx$.

- **Base ($n=0$):** $(1+x)^0 \geq 1+0 \Rightarrow 1 \geq 1$ (Vero).
- **Induzione:** Ipotesi $(1+x)^n \geq 1+nx$. Tesi $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$.

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2$$

$$= 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$$

(poiché $nx^2 \geq 0$).

2. Somma dei primi n interi:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

- **Base ($n = 1$):**

$$1 = \frac{1(2)}{2} = 1$$

(Vero).

- **Passo:** Dimostrare per $n + 1$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

C) Sommatorie

DEFINIZIONE $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

Proprietà:

- $\sum c \cdot a_k = c \sum a_k$ (**Lineare**)

•

$$\sum_{k=1}^n a_{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j$$

(Cambio di indice)

NOTA Il prodotto delle somme NON è la somma dei prodotti ($\sum a_k \cdot \sum b_k \neq \sum a_k b_k$).

ESEMPIO DI CALCOLO (

$$N = 5, A_K = 1/2^{K-1}$$

)

$$\sum_{k=1}^5 \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16 + 8 + 4 + 2 + 1}{16} = \frac{31}{16}$$

D) Coefficiente Binomiale

Dati $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \leq k \leq n$, si definisce:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

dove $n! = n(n-1)\dots(1)$ è il fattoriale ($0! = 1$).

Proprietà fondamentali:

1. $\binom{n}{0} = 1$ e $\binom{n}{n} = 1$

2. **Simmetria:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

3. **Identità di Pascal:** $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

Pascal Triangle

				1				
				1		1		
			1		2		1	
		1		3		3		1
	1		4		6		4	
1		4		6		4		1

Each number is the sum of the two above it.

Triangolo di Pascal e coefficienti binomiali

Esempi:

•

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

$$\binom{116}{113} = \binom{116}{3} = \frac{116 \cdot 115 \cdot 114}{3!} = 253460$$

Binomio di Newton e Numeri Complessi

A) Formula del Binomio di Newton

Per ogni $n \geq 1$ e per ogni coppia di numeri reali a, b , vale la seguente uguaglianza:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Questa formula permette di sviluppare la potenza n -esima di un binomio.

$$(a + b)^3$$

$$= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3$$

Coefficients come from the Pascal triangle.

Esempio di sviluppo del binomio

Dimostrazione (Induzione su n):

Si basa sull'identità di Pascal: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

ESEMPIO Calcolare il coefficiente di y^5 nello sviluppo di $(2x - y)^5$.

Il termine generale è $\binom{5}{k} (2x)^{5-k} (-y)^k$. Per avere y^5 , devo scegliere $k = 5$.

$$\binom{5}{5} (2x)^0 (-y)^5 = 1 \cdot 1 \cdot (-1)^5 y^5 = -y^5$$

B) Insieme dei Numeri Complessi ($\mathbb{C}$)

Motivazione: Equazioni come $x^2 = -1$ non hanno soluzioni in $\mathbb{R}$. È necessario estendere i numeri reali.

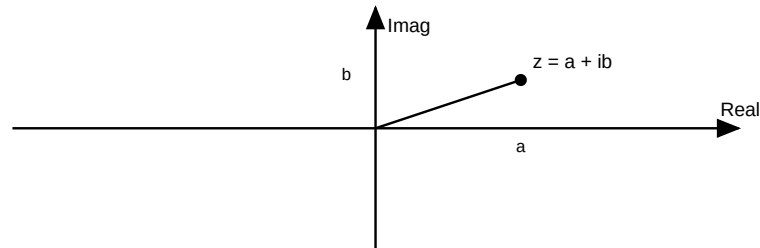
DEFINIZIONE L'insieme $\mathbb{C}$ è definito come $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ dotato delle operazioni:

1. **Somma:** $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

2. **Prodotto:** $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

L'elemento $(0, 0)$ è neutro per la somma, $(1, 0)$ è neutro per il prodotto.

L'insieme $\mathbb{R}$ è identificato con il sottoinsieme $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$.



Rappresentazione sul piano complesso

C) Forma Algebrica

Si definisce l'**Unità Immaginaria** $i = (0, 1)$.

Proprietà fondamentale: $i^2 = -1$.

Ogni numero complesso $z = (a, b)$ può essere scritto in **forma algebrica**:

$$z = a + ib$$

Dove:

- $a = \operatorname{Re}(z)$ è la **Parte Reale**.
- $b = \operatorname{Im}(z)$ è la **Parte Immaginaria**.

Operazioni in forma algebrica:

Siano $z_1 = a + ib$ e $z_2 = c + id$.

- **Somma:** $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$
- **Prodotto:** $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$

• **Rapporto:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$$

D) Proprietà di $\text{Re}(z)$ e $\text{Im}(z)$

Per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $\text{Re}(z_1 + z_2) = \text{Re}(z_1) + \text{Re}(z_2)$
2. $\text{Im}(z_1 + z_2) = \text{Im}(z_1) + \text{Im}(z_2)$
3. $\text{Re}(\alpha z) = \alpha \text{Re}(z)$ e $\text{Im}(\alpha z) = \alpha \text{Im}(z)$

Uguaglianza: Due numeri complessi sono uguali se hanno stessa parte reale E stessa parte immaginaria.

E) Esercizi Svolti

Semplificare $z = \frac{\sqrt{3}i-2}{\sqrt{3}i+2}$:

Moltiplico numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore ($-2 - \sqrt{3}i = -(2 + \sqrt{3}i)$ oppure direttamente $\sqrt{3}i - 2$):

Risultato: $z = -\frac{1}{7} + \frac{4\sqrt{3}}{7}i$

2. Calcolo potenza: $k = \frac{(1+2i)^4}{i}$

Calcolando

$$(1 + 2i)^2 = 1 - 4 + 4i = -3 + 4i.$$

Quindi

$$(1 + 2i)^4 = (-3 + 4i)^2 = 9 - 16 - 24i = -7 - 24i.$$

Dividendo per i (che equivale a moltiplicare per $-i$):

$$k = (-7 - 24i)(-i) = 7i + 24i^2 = -24 + 7i$$

Piano Cartesiano e Modulo

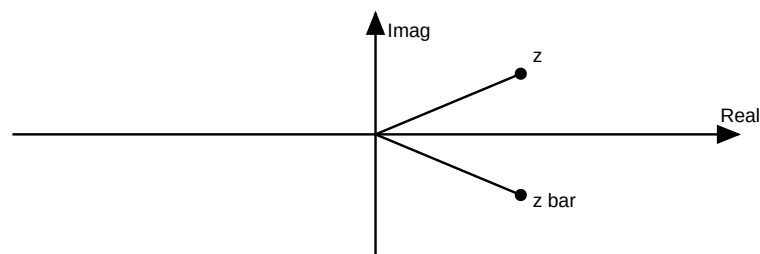
A) Piano di Gauss e Coniugato

Poiché $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, possiamo rappresentare ogni numero complesso $z = a + ib$ come un punto $P(a, b)$ nel **Piano Cartesiano (di Gauss)**.

L'asse x è l'**Asse Reale**, l'asse y è l'**Asse Immaginario**.

Coniugato ($\bar{z}$): Dato $z = a + ib$, il suo coniugato è $\bar{z} = a - ib$.

Geometricamente, $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse reale.



Conjugate is the reflection across the real axis.

Coniugato e simmetria rispetto all'asse reale

Proprietà del Coniugato:

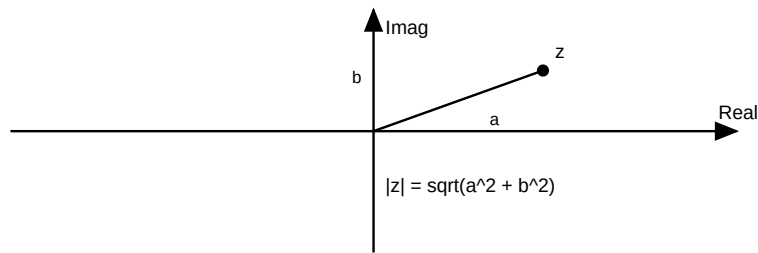
1. $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
2. $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
3. $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
4. $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ (Numero reale non negativo!)
5. $Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

B) Modulo di un Numero Complesso

DEFINIZIONE Il modulo $|z|$ è la distanza del punto z dall'origine.

Se $z = a + ib$, allora:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$



Modulo come distanza dall'origine

Proprietà del Modulo:

1. $|z| \geq 0$ e

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

2. $|z| = |\bar{z}|$.

3. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$.

4. $|\frac{z}{w}| = \frac{|z|}{|w|}$ (se $w \neq 0$).

5. **Disuguaglianza Triangolare:** $|z + w| \leq |z| + |w|$.

6. **Disuguaglianza Triangolare Inversa:** $|z - w| \geq ||z| - |w||$.

C) Esercizio Svolto

Risolvere $z^2 + \bar{z} = 0$

Pongo $z = x + iy$. L'equazione diventa:

$$(x + iy)^2 + (x - iy) = 0 \Rightarrow x^2 - y^2 + 2ixy + x - iy = 0$$

Separando parte reale e immaginaria:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + x = 0 \\ 2xy - y = 0 \rightarrow y(2x - 1) = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione: $y = 0$ oppure $x = 1/2$.

- Se $y = 0$:

$$x^2 + x = 0 \Rightarrow x = 0, x = -1.$$

Soluzioni:

$$z_1 = 0, z_2 = -1.$$

- Se $x = 1/2$:

$$1/4 - y^2 + 1/2 = 0 \Rightarrow y^2 = 3/4 \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Soluzioni:

$$z_3 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, z_4 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Rappresentazione Trigonometrica

A) Coordinate Polari

I punti nel piano complesso possono essere individuati non solo tramite coordinate cartesiane (a, b) , ma anche tramite **coordinate polari** (ρ, θ) .

Modulo (ρ):

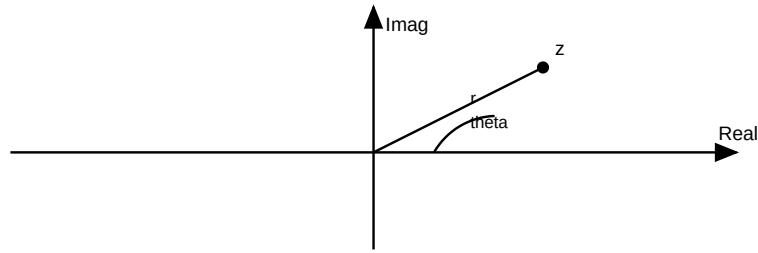
$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

(distanza dall'origine).

Argomento (θ): $\theta = \arg(z)$ è l'angolo formato dal vettore z con il semiasse reale positivo.

Relazioni tra coordinate:

$$a = \rho \cos \theta, \quad b = \rho \sin \theta$$



Coordinate polari nel piano complesso

B) Forma Trigonometrica

Un numero complesso $z \neq 0$ può essere scritto in **forma trigonometrica (o polare)**:

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Questa rappresentazione è particolarmente utile per calcolare potenze e radici.

Notazione esponenziale (Formula di Eulero):

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Quindi: $z = \rho e^{i\theta}$.

C) Formula di De Moivre

La formula di De Moivre permette di calcolare facilmente le potenze di un numero complesso:

$$z^n = [\rho(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = \rho^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

ESEMPIO Calcolare $(1 + i)^{10}$.

$$1. \quad |1 + i| = \sqrt{2}, \quad \arg(1 + i) = \pi/4.$$

$$2. \quad (1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10} (\cos(10 \cdot \pi/4) + i \sin(10 \cdot \pi/4)).$$

3.

$$= 32(\cos(5\pi/2) + i \sin(5\pi/2)) = 32(0 + i) = 32i.$$

D) Radici n-esime

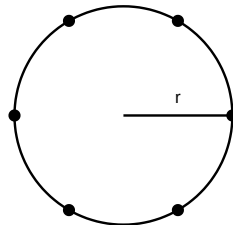
Le soluzioni dell'equazione $z^n = w$ sono dette **radici n-esime** di w .

Se $w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, esistono esattamente n radici distinte:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

con $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Interpretazione Geometrica: Le n radici sono i vertici di un **poligono regolare** di n lati inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{|w|}$ centrata nell'origine.



n roots equally spaced on a circle

Radici n-esime sulla circonferenza

E) Esempi di Radici

1. Radici cubiche di -1 : $z^3 = -1$.

$$|w| = 1, \arg(w) = \pi. \rho_k = 1, \theta_k = \frac{\pi + 2k\pi}{3}.$$

•

$$z_0 = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

•

$$z_1 = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1$$

•

$$z_2 = \cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2. Radici cubiche di $-8i$: $z^3 = -8i$.

$$|w| = 8, \arg(w) = 3\pi/2. \rho_k = 2, \theta_k = \frac{3\pi/2 + 2k\pi}{3}.$$

- $z_0 = 2i$
- $z_1 = -\sqrt{3} - i$
- $z_2 = \sqrt{3} - i$

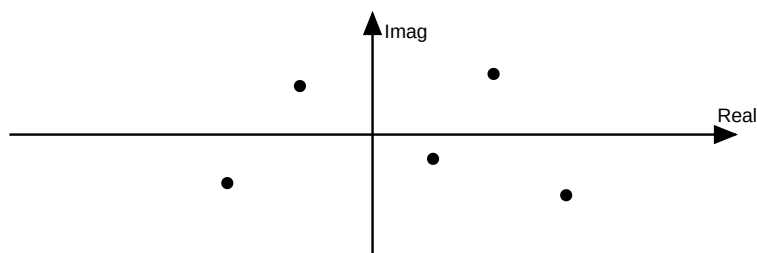
Teorema Fondamentale dell'Algebra

A) Teorema Fondamentale dell'Algebra

Ogni equazione polinomiale a coefficienti complessi di grado $n \geq 1$ ha esattamente n soluzioni in $\mathbb{C}$ (contate con la loro molteplicità).

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

con $a_i \in \mathbb{C}$ e $a_n \neq 0$.



A degree n polynomial has n roots in C.

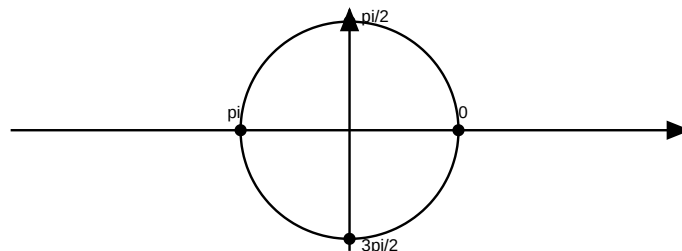
Radici di un polinomio nel piano complesso

Caso particolare: L'equazione $z^n = w$ ha esattamente n soluzioni distinte (le radici n-esime di w).

B) Metodo di Risoluzione con Modulo e Argomento

Per risolvere equazioni del tipo $z^n = w$ o equazioni che coinvolgono $\bar{z}$ e $|z|$, si usa la rappresentazione polare:

Poniamo $z = \rho e^{i\theta}$ con $\rho \geq 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$.



Solutions on the unit circle.

Soluzioni sulla circonferenza unitaria

ESEMPIO Risolvere $z^3 = \bar{z}$.

$$(\rho e^{i\theta})^3 = \rho e^{-i\theta} \Rightarrow \rho^3 e^{i3\theta} = \rho e^{-i\theta}$$

Confrontando moduli e argomenti:

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho \Rightarrow \rho(\rho^2 - 1) = 0 \Rightarrow \rho = 0 \text{ o } \rho = 1 \\ 3\theta = -\theta + 2k\pi \Rightarrow \theta = k\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Soluzioni: $z = 0$ e $z = e^{ik\pi/2}$ per $k = 0, 1, 2, 3$ (cioè $1, i, -1, -i$).

C) Esercizio Tipo Esame: $iz^3 = \bar{z}$

Sicuramente $z = 0$ è soluzione. Per $z \neq 0$, poniamo $z = \rho e^{i\theta}$.

Ricordando che $i = e^{i\pi/2}$:

$$e^{i\pi/2} \cdot \rho^3 e^{i3\theta} = \rho e^{-i\theta}$$

Moduli:

$$\rho^3 = \rho \Rightarrow \rho = 0$$

O $\rho = 1$.

Argomenti:

$$\frac{\pi}{2} + 3\theta = -\theta + 2k\pi \Rightarrow 4\theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

$$\theta_k = -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \text{ per } k = 0, 1, 2, 3.$$

Le 4 soluzioni non nulle sono punti sulla circonferenza unitaria agli angoli corrispondenti.

D) Esercizio: $(z + 3i)^4 + 36 = 0$

Poniamo $y = z + 3i$. L'equazione diventa $y^4 = -36$.

$$|w| = 36, \arg(w) = \pi.$$

$$y_k = \sqrt[4]{36}e^{i\theta_k} = \sqrt{6}e^{i\theta_k}$$

con $\theta_k = \frac{\pi + 2k\pi}{4}$.

•

$$y_0 = \sqrt{6}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + i\sqrt{3}$$

•

$$y_1 = \sqrt{6}\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right) = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$$

• $y_2 = -\sqrt{3} - i\sqrt{3}$

• $y_3 = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$

Soluzione finale: $z_k = y_k - 3i$.

E) Esercizio: $8z = i|z|^3\bar{z}$

Poniamo $z = \rho e^{i\alpha}$. L'equazione diventa:

$$8\rho e^{i\alpha} = \rho^4 e^{i\pi/2} e^{-i\alpha}.$$

Moduli:

$$8\rho = \rho^4 \Rightarrow \rho(\rho^3 - 8) = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

O $\rho = 2$.

Argomenti:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \alpha + 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Soluzioni:

- $z_1 = 0$

-

$$z_2 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

-

$$z_3 = 2e^{i5\pi/4} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

Esercizi Completi sui Numeri Complessi

A) Operazioni Algebriche

Siano $z = 3 + 2i$ e $w = 2 - 5i$.

Somma:

$$z + w = (3 + 2) + (2 - 5)i = 5 - 3i$$

Differenza:

$$z - w = (3 - 2) + (2 + 5)i = 1 + 7i$$

Prodotto:

$$z \cdot w = (3 + 2i)(2 - 5i) = 6 - 15i + 4i - 10i^2 = 6 - 11i + 10 = 16 - 11i$$

Moduli:

$$|z|^2 = 9 + 4 = 13,$$

$$|w|^2 = 4 + 25 = 29.$$

Divisione:

$$\frac{z}{w} = \frac{3+2i}{2-5i} \cdot \frac{2+5i}{2+5i} = \frac{6+15i+4i+10i^2}{4+25} = \frac{-4+19i}{29} = -\frac{4}{29} + i\frac{19}{29}$$

B) Radici di $-i$

Calcolare le radici cubiche di $-i$: $z^3 = -i$.

$$|w| = 1, \arg(w) = \frac{3\pi}{2}.$$

$$z_k = \cos\left(\frac{3\pi/2+2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi/2+2k\pi}{3}\right)$$

•

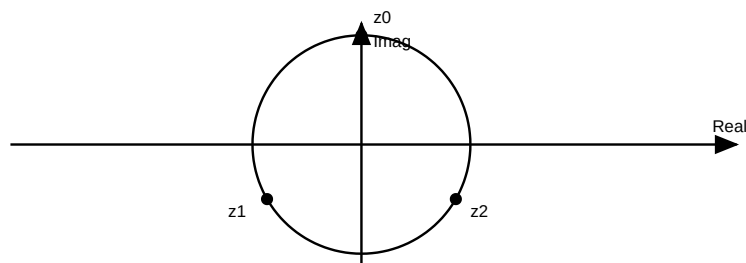
$$z_0 = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i$$

•

$$z_1 = \cos(7\pi/6) + i \sin(7\pi/6) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

•

$$z_2 = \cos(11\pi/6) + i \sin(11\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$



Roots on the unit circle

Radici cubiche di $-i$ sulla circonferenza

C) Potenze con De Moivre

Calcolare $(1+i)^{10}$:

$$|1+i| = \sqrt{2}, \arg(1+i) = \pi/4.$$

$$|z^{10}| = (\sqrt{2})^{10} = 2^5 = 32.$$

$$\arg(z^{10}) = 10 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2}.$$

$$z^{10} = 32\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) = 32i.$$

D) Luoghi Geometrici

$$\operatorname{Re}(z^2 + z\bar{z} + iz + i) = 0$$

Ponendo $z = x + iy$:

$$\operatorname{Re}[2x^2 - y + i(\dots)] = 0 \Rightarrow 2x^2 - y = 0.$$

Luogo geometrico: Parabola $y = 2x^2$.

$$|z| \cdot |z + 7| = |z|^2$$

$$|z|(|z + 7| - |z|) = 0. \text{ Due casi: } z = 0 \text{ oppure } |z + 7| = |z|.$$

Il secondo caso:

$$(x + 7)^2 + y^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow x = -\frac{7}{2}.$$

Luogo geometrico: Retta verticale $x = -7/2$ unita al punto origine.

$$z + \bar{z} - |z|^2 > 0$$

$$2x - (x^2 + y^2) > 0 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 < 1.$$

Luogo geometrico: Interno del cerchio di centro $(1, 0)$ e raggio 1.

E) Esercizi Vari

Risolvere $2i\bar{z} = 3 + 5i$:

Ponendo $z = a + ib$:

$$2i(a - ib) = 3 + 5i \Rightarrow 2b + 2ia = 3 + 5i.$$

$$\Rightarrow a = 5/2, b = 3/2.$$

$$\text{Quindi } z = \frac{5}{2} + i\frac{3}{2}.$$

$$|z| = \frac{\sqrt{34}}{2}, \operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2}.$$

Risolvere $2iz^2 + 3z + 5i = 0$:

Separando parte reale e immaginaria si ottiene un sistema.

Se $x = 0$:

$$-2y^2 + 3y + 5 = 0 \Rightarrow y = -1$$

o $y = 5/2$.

Soluzioni: $z_1 = -i$, $z_2 = \frac{5}{2}i$.

Calcolare:

$$\frac{(1+2i)(1-2i)}{3-i} = \frac{5}{3-i} \cdot \frac{3+i}{3+i} = \frac{15+5i}{10} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

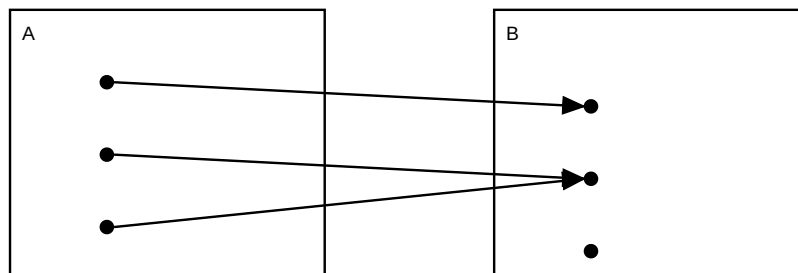
Funzioni a Una Variabile

A) Definizione di Funzione

Il concetto di funzione nasce per esprimere la dipendenza di una grandezza variabile rispetto a un'altra grandezza, considerata indipendente.

DEFINIZIONE

Dati due insiemi A e B , una **funzione** $f : A \rightarrow B$ è una legge che ad ogni elemento $x \in A$ associa **uno e un solo** elemento $f(x) \in B$.



Each element in A maps to one element in B

Mappatura di una funzione tra insiemi

- $A = \text{dom}(f)$ è il **Dominio** (insieme di partenza).
- $B = \text{codom}(f)$ è il **Codominio** (insieme di arrivo).
- x è la **variabile indipendente**.
- $f(x) = y$ è la **variabile dipendente** (o **immagine** di x).

L'insieme $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ è l'**Immagine** della funzione. In generale $f(A) \subseteq B$.

B) Grafico e Zeri

Grafico: Il grafico di f è il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ definito da:

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A, y = f(x)\}$$

Geometricamente, l'univocità si verifica se ogni retta verticale interseca il grafico in **al massimo un punto**.

Zero (o Radice): Un valore $x \in A$ tale che $f(x) = 0$.

C) Parità e Periodicità

Funzione Pari: $f(x) = f(-x)$ per ogni $x \in A$ (simmetria rispetto all'asse y).

Funzione Dispari: $f(x) = -f(-x)$ per ogni $x \in A$ (simmetria rispetto all'origine).

Funzione Periodica: Esiste $T > 0$ (periodo) tale che $f(x + T) = f(x)$ per ogni $x \in A$.

NOTA Se f_1 ha periodo T_1 e f_2 ha periodo T_2 , allora $f_1 + f_2$ è periodica **solo se** $T_1/T_2 \in \mathbb{Q}$.

D) Monotonia e Limitatezza

Monotona Crescente: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.

Monotona Decrescente: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.

Limitata Superiormente: Esiste M tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in A$.

Limitata Inferiormente: Esiste m tale che $f(x) \geq m$ per ogni $x \in A$.

Limitata: Esiste M tale che $|f(x)| \leq M$ per ogni $x \in A$.

E) Esercizi su Dominio e Immagine

$$f(x) = \frac{2+x}{x-3}$$

- Dominio: $x \neq 3 \Rightarrow (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.
- Immagine: Invertendo $y = \frac{2+x}{x-3}$ si ottiene $x = \frac{2+3y}{y-1}$, quindi $Im = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

$$f(x) = \log_2(1 - x^2)$$

- Dominio: $1 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow (-1, 1)$.
- Immagine: $(-\infty, 0]$ (l'argomento del log è in $(0, 1]$).

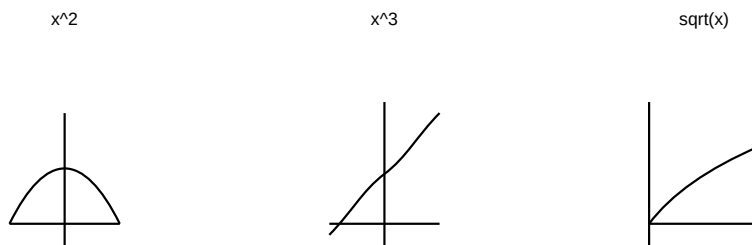
$$f(x) = \sqrt{x - x^2}$$

- Dominio: $x(1 - x) \geq 0 \Rightarrow [0, 1]$.
- Immagine: $[0, \sqrt{1/4}]$ (vertice della parabola interna).

Funzioni Elementari

A) Funzioni Potenza

DEFINIZIONE $f(x) = x^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.



Grafici delle funzioni potenza

Casi notevoli:

- x^n con n pari: Funzione pari, definita su $\mathbb{R}$, immagine $[0, +\infty)$.
- x^n con n dispari: Funzione dispari, definita su $\mathbb{R}$, immagine $\mathbb{R}$.
- x^{-n} con n pari: Dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, pari.
- x^{-n} con n dispari: Dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, dispari.

Per $\alpha > 1$: concavità verso l'alto. Per $0 < \alpha < 1$: concavità verso il basso.

B) Funzioni Esponenziali

DEFINIZIONE $f(x) = a^x$ con $a > 0, a \neq 1$.

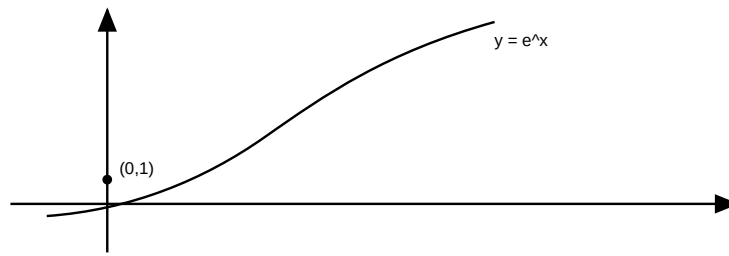


Grafico della funzione esponenziale

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $(0, +\infty)$.
- Se $a > 1$: strettamente **crescente**.
- Se $0 < a < 1$: strettamente **decrescente**.

Caso particolare: $f(x) = e^x$ (base naturale $e \approx 2.71828\dots$).

C) Funzioni Logaritmiche

DEFINIZIONE $f(x) = \log_a x$ con $a > 0, a \neq 1$.

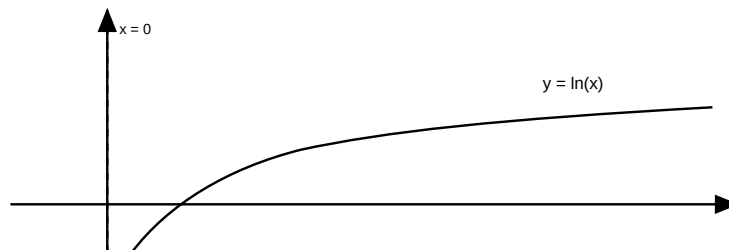


Grafico della funzione logaritmica

- Dominio: $(0, +\infty)$. Immagine: $\mathbb{R}$.
- Se $a > 1$: strettamente crescente.
- Se $0 < a < 1$: strettamente decrescente.

Relazione fondamentale:

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

e $a^{\log_a x} = x$.

Logaritmo naturale: $\ln x = \log_e x$.

D) Funzione Valore Assoluto

DEFINIZIONE

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $[0, +\infty)$.
- È **pari**.
- Crescente in $[0, +\infty)$, decrescente in $(-\infty, 0)$.

E) Parte Intera e Mantissa

Parte Intera (Floor): $[x] = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$.

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $\mathbb{Z}$.
- Monotona crescente (non strettamente).
- Esempi: $[2.38] = 2$, $[0.7] = 0$, $[-1.2] = -2$.

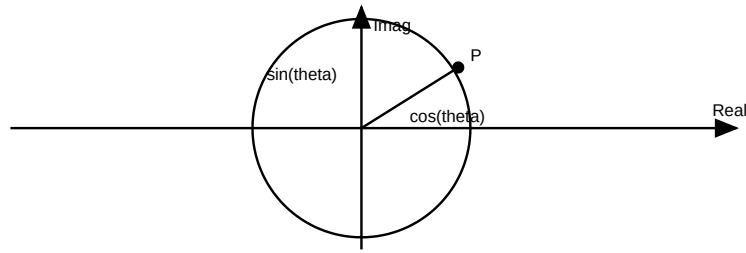
Mantissa: $f(x) = x - [x]$.

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $[0, 1)$.
- Periodica con $T = 1$.
- Strettamente crescente in ogni intervallo $[k, k + 1)$.

Funzioni Trigonometriche

A) Seno e Coseno

Data una $x \in \mathbb{R}$, sia P_x il punto sulla circonferenza unitaria ottenuto ruotando di un angolo x dal punto $(1, 0)$.



Circonferenza unitaria e coordinate

Coseno: $\cos(x) = \text{ascissa di } P_x$.

Seno: $\sin(x) = \text{ordinata di } P_x$.

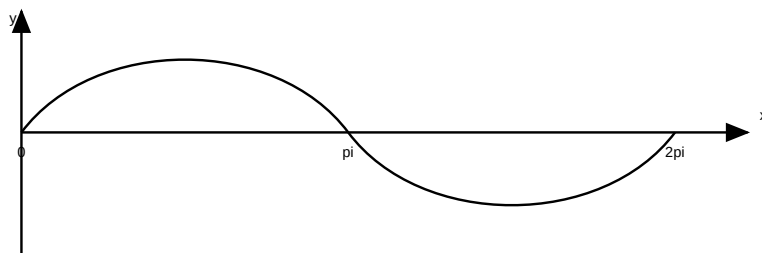


Grafico della funzione seno

Proprietà fondamentali:

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $[-1, 1]$.
- Periodiche con $T = 2\pi$.
- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ (identità fondamentale).
- $\cos$ è pari, $\sin$ è dispari.

B) Tangente e Cotangente

Tangente: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$.

Cotangente: $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$.



Grafici di tangente e cotangente

- Immagine: $\mathbb{R}$ per entrambe.
- Periodiche con $T = \pi$.
- Entrambe sono dispari.

C) Formule di Addizione

Somma di angoli:

- $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

Duplicazione:

- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
-

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

D) Funzioni Inverse

Poiché le funzioni trigonometriche non sono globalmente invertibili (sono periodiche), si restringono a intervalli di monotonia.

Arcoseno: $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Dispari.

Arcocoseno: $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Né pari né dispari.

Arcotangente: $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Dispari.

E) Esercizi Svolti

Calcolare $\cos(\arcsin(1/3))$:

L'immagine di $\arcsin$ è $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, dove il coseno è positivo.

$$\cos(\arcsin(1/3)) = +\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(1/3))} = \sqrt{1 - 1/9} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Calcolare $\tan(\arccos(1/3))$:

$$\tan(\arccos(1/3)) = \frac{\sin(\arccos(1/3))}{1/3} = \frac{\sqrt{1 - 1/9}}{1/3} = 2\sqrt{2}$$

$f(x) = \sin(3x^2)$ **è periodica?**

Se fosse periodica: $\sin(3(x+T)^2) = \sin(3x^2)$ per ogni x .

$$3(x+T)^2 = 3x^2 + 2k\pi \Rightarrow 6xT + 3T^2 = 2k\pi.$$

Poiché il primo membro dipende da x , **non è periodica**.

Composizione e Inversione di Funzioni

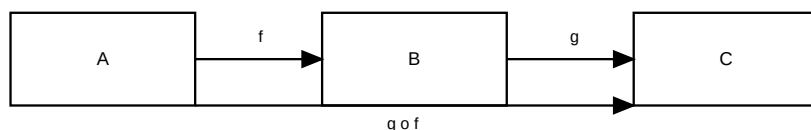
A) Composizione di Funzioni

Date due funzioni $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(A) \subseteq D_g$, si definisce la **funzione composta**:

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)], \quad \forall x \in A$$

Dominio: $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

NOTA In generale $g \circ f \neq f \circ g$.



Schema della composizione di funzioni

B) Esercizi sulla Composizione

Dati $f(x) = x^2 - 2$, $g(x) = \log_2(x - 1)$, $h(x) = \sqrt{x}$:

$$g \circ f(x) = \log_2(x^2 - 3)$$

Dominio: $x^2 - 3 > 0 \Rightarrow x < -\sqrt{3} \vee x > \sqrt{3}$.

$$f \circ g(x) = [\log_2(x - 1)]^2 - 2$$

Dominio: $x > 1$.

$$h \circ g(x) = \sqrt{\log_2(x - 1)}$$

Dominio: $\log_2(x - 1) \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

C) Iniettività, Suriettività, Biettività

Sia $f : A \rightarrow B$.

Iniettiva:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

(ogni immagine ha al più una controimmagine).

Suriettiva: $f(A) = B$ (ogni elemento del codominio è raggiunto).

Biettiva (Biunivoca): Iniettiva e suriettiva (ogni $y \in B$ ha esattamente una controimmagine).

Criterio grafico: f è iniettiva se ogni retta orizzontale interseca il grafico in **al massimo un punto**.

D) Funzione Inversa

Se $f : A \rightarrow B$ è **invertibile** (biiettiva), esiste $f^{-1} : B \rightarrow A$ tale che:

$$f^{-1}(y) = x \iff y = f(x)$$

Proprietà:

- $(f^{-1})^{-1} = f$

-

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$$

(funzione identità)

Teorema: Una funzione strettamente monotona è invertibile, e la sua inversa è ancora strettamente monotona.

E) Esercizio: Inversa di $\sinh(x)$

Calcolare l'inversa di

$$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow 2ye^x = e^{2x} - 1 \Rightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0.$$

Risolvendo come equazione di secondo grado in e^x :

$$e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \text{ (scegliamo la soluzione positiva).}$$

$$f^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}) = \operatorname{arcsinh}(y)$$

Funzioni Iperboliche

A) Seno Iperbolico

DEFINIZIONE

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Proprietà:

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $\mathbb{R}$.
- Dispari.
- Strettamente crescente.
- $\sinh(0) = 0$.

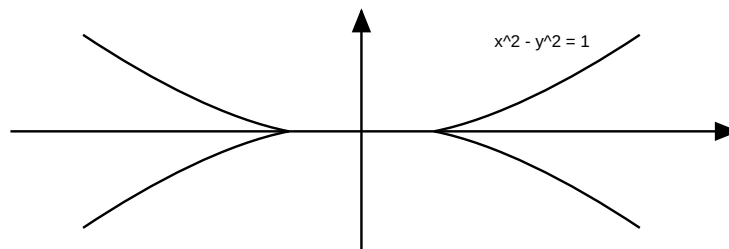
B) Coseno Iperbolico

DEFINIZIONE

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Proprietà:

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $[1, +\infty)$.
- Pari.
- $\cosh(0) = 1$.
- Descrive la forma di una **catenaria** (funne appesa a due estremità).



Iperbole e funzioni iperboliche

C) Tangente Iperbolica e Identità

Tangente Iperbolica:

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- Dominio: $\mathbb{R}$. Immagine: $(-1, 1)$.
- Dispari, strettamente crescente.

Identità Fondamentale:

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

(Analogia a $\cos^2 + \sin^2 = 1$ per le funzioni trigonometriche.)

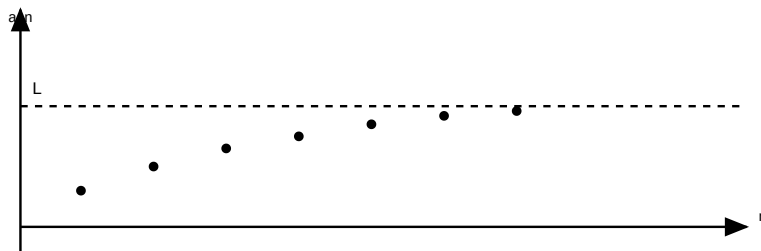
Successioni e Limiti

A) Successioni

Una **successione** è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Si usa la notazione $a_n = f(n)$.

ESEMPIO $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, 4, 9, 16, \dots) \Rightarrow a_n = n^2$.

Si rappresenta graficamente con i punti (n, a_n) nel piano.



Successione che converge a un limite

B) Definizione di Limite

Convergenza: (a_n) converge a $l \in \mathbb{R}$ se:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N)|a_n - l| \leq \epsilon$$

Si scrive $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Divergenza: (a_n) diverge a $+\infty$ se:

$$(\forall M > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N)a_n \geq M$$

Successione Irregolare: Non converge e non diverge (es. $(-1)^n$).

C) Teoremi Fondamentali

Unicità del Limite: Se (a_n) converge, il limite è unico.

Teorema di Monotonia: Una successione monotona crescente e limitata superiormente converge a $\sup\{a_n\}$.

Permanenza del Segno: Se $a_n \rightarrow a$ e $a > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente.

Teorema del Confronto (Carabinieri): Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ e

$$\lim a_n = \lim c_n = l,$$

allora $\lim b_n = l$.

D) Algebra dei Limiti

Se $a_n \rightarrow a$ e $b_n \rightarrow b$ (con $a, b \in \mathbb{R}$):

- $a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$
- $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$
- $a_n/b_n \rightarrow a/b$ (se $b \neq 0$)
- $|a_n| \rightarrow |a|$

Aritmetizzazione parziale: $+\infty + \infty = +\infty$, $l/\pm\infty = 0$, $+\infty \cdot (+\infty) = +\infty$.

E) Il Numero di Nepero (e)

La successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è monotona crescente e limitata.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.71828...$$

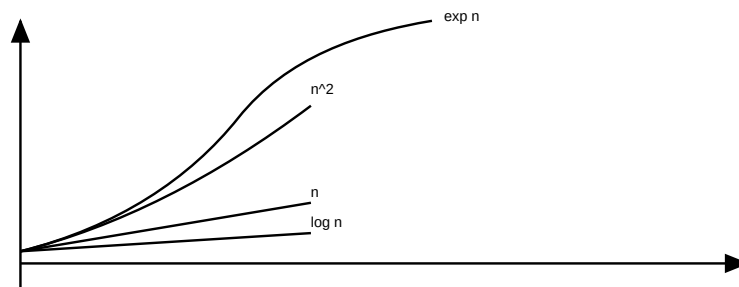
Limite trigonometrico fondamentale:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

F) Gerarchia degli Infiniti

Per $n \rightarrow \infty$, velocità di crescita:

$$\log_a n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$$



Confronto tra ordini di crescita

(con $a > 1, \alpha > 0$).

Conseguenze:

- $\lim \frac{(\ln n)^a}{n^b} = 0$ per ogni $a, b > 0$.
- $\lim \frac{n^b}{c^n} = 0$ per ogni $b \in \mathbb{R}, c > 1$.
- $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$.

Confronti e Stime Asintotiche

A) Simboli di Landau

Siano (a_n) e (b_n) successioni con $b_n \neq 0$ definitivamente. Si studia $\lim \frac{a_n}{b_n}$.

1. o-piccolo: Se il limite è 0, (a_n) è trascurabile rispetto a (b_n) .

$$a_n = o(b_n)$$

2. Stesso ordine ($\asymp$): Se il limite è $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

3. Equivalenza ($\sim$): Se il limite è 1.

$$a_n \sim b_n \iff \lim \frac{a_n}{b_n} = 1$$

4. Limite $\pm\infty$: $b_n = o(a_n)$ (ruoli invertiti).

B) Stime Asintotiche Notevoli (per $x \rightarrow 0$)

$\sin x \sim x$	$\arcsin x \sim x$	$\tan x \sim x$	$\arctan x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
$e^x - 1 \sim x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$\ln(1+x) \sim x$		
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$				

C) Criterio del Rapporto

Sia $(a_n) \subset (0, +\infty)$. Se esiste $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$:

- $l < 1 \Rightarrow \lim a_n = 0$
- $l = 1 \Rightarrow$ nessuna conclusione
- $l > 1 \Rightarrow \lim a_n = +\infty$

ESEMPIO $\lim \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \lim = 0.$$

D) Esercizi con Stime

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^3(2x)}{3 \sin(x^5)}$$

$$\sin(2x) \sim 2x, \sin(x^5) \sim x^5.$$

$$= \frac{x^2(2x)^3}{3x^5} = \frac{8x^5}{3x^5} = \frac{8}{3}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - 1)}{\tan(x^3)}$$

$$\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2, \tan(x^3) \sim x^3.$$

$$= \frac{x(-\frac{1}{2}x^2)}{x^3} = -\frac{1}{2}.$$

Limiti di Funzioni e Asintoti

A) Definizione Successionale

Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in \bar{\mathbb{R}}$.

Si dice $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ se per ogni successione $(x_n) \subseteq I \setminus \{c\}$ con $x_n \rightarrow c$, si ha $f(x_n) \rightarrow l$.

Unicità: Se esiste il limite, esso è unico.

Questa definizione eredita tutte le proprietà già viste per le successioni.

B) Definizione Topologica ($\epsilon - \delta$)

Limite finito al finito: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D_f, 0 < |x - c| < \delta) |f(x) - l| < \epsilon$$

Limite finito all'infinito: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists K > 0)(\forall x > K) |f(x) - l| < \epsilon$$

Limite infinito al finito: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$

$$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, 0 < |x - c| < \delta) f(x) > M$$

C) Asintoto Orizzontale

La funzione f ha **asintoto orizzontale** $y = l$ per $x \rightarrow +\infty$ (o $-\infty$) se:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

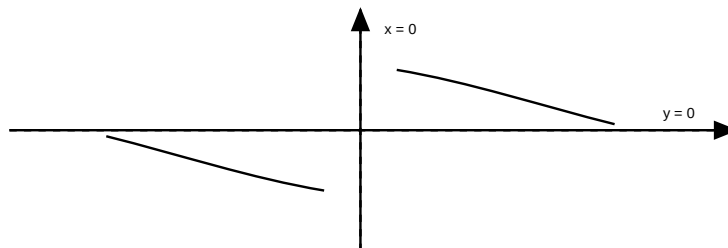
ESEMPIO $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ (asintoto $y = 0$).

D) Asintoto Verticale

La funzione f ha **asintoto verticale** $x = c$ se:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty$$

ESEMPIO $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ (asintoto $x = 0$).



Asintoti verticali e orizzontali

E) Asintoto Obliquo

La funzione f ha **asintoto obliquo** $y = mx + q$ per $x \rightarrow \pm\infty$ se:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Calcolo dei coefficienti:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

L'asintoto obliquo esiste solo se $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $q \in \mathbb{R}$.

F) Esempi

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$$

Dimostrazione: $|\sin x| \leq |x| \rightarrow 0$ per Teorema del Confronto.

3. Limite inesistente: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$

Per $x \rightarrow 0^+ : +\infty$. Per $x \rightarrow 0^- : -\infty$. Limiti laterali diversi.

Teoremi sui Limiti e Esercizi

A) Limiti Laterali

DEFINIZIONE

Se $c \in \mathbb{R}$ e $l \in \mathbb{R}$, si dice che $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$ se per ogni successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(f)$ tale che $x_n \rightarrow c$ con $x_n > c \quad \forall n \in \mathbb{N}$, si ha che $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

Analogamente per il **limite sinistro** $x \rightarrow c^-$ con $x_n < c$.

Proposizione: Il limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ esiste ed è uguale a l se e solo se i limiti laterali $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ esistono e sono entrambi uguali a l .

B) Asintoto Obliquo (Dettaglio)

DEFINIZIONE Si dice che la funzione f ha **asintoto obliquo** di equazione $y = mx + q$ per $x \rightarrow \pm\infty$ se:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Proposizione: La funzione f ammette asintoto obliquo per $x \rightarrow \infty$ se e solo se:

1. Esiste finito $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0$.
2. Esiste finito $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = q$.

In tal caso l'asintoto è $y = mx + q$.

C) Asintoto Verticale (Dettaglio)

DEFINIZIONE Si dice che f ha un **asintoto verticale** di equazione $x = c$ ($c \in \mathbb{R}$) per $x \rightarrow c$ se:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c^\pm} f(x) = \pm\infty$$

D) Teorema del Confronto

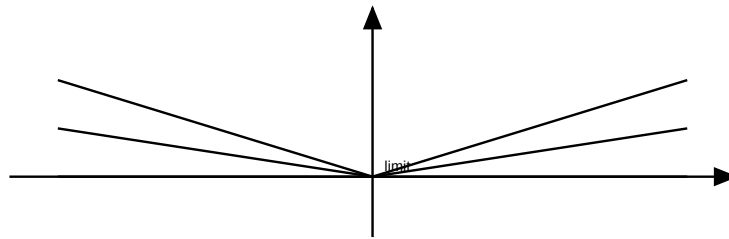
Enunciato: Se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$$

e $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ **definitivamente** per $x \rightarrow c$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = l$$

Questo teorema è noto anche come **Teorema dei Carabinieri**.



Schema del teorema del confronto

E) Teorema di Permanenza del Segno

1. Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l > 0$, allora $f(x) > 0$ **definitivamente** per $x \rightarrow c$.
2. Se $f(x) \geq 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$ e $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$, allora $l \geq 0$.

F) Algebra dei Limiti (Funzioni)

Supponiamo che $\lim f(x) = l_1$ e $\lim g(x) = l_2$ con $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$. Allora:

- $\lim[f(x) \pm g(x)] = l_1 \pm l_2$
- $\lim[f(x) \cdot g(x)] = l_1 \cdot l_2$
- $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$ (purché $l_2 \neq 0$ e $g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$)

G) Esercizi sui Limiti (Parte 1)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+2^n)}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^n(1 + \frac{n}{2^n}))}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln 2 + \ln(1 + \frac{n}{2^n})}{n} = \ln 2.$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (limite fondamentale).

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+1}}{x\sqrt{x+3}}$

Poiché $e^{x+1} \rightarrow e$ e $x\sqrt{x+3} \rightarrow 0$, il limite è $\pm\infty \cdot e$.

4. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} = 0$.

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(xe) = +\infty$.

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x^2-4}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} = \frac{12}{4} = 3.$$

7. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{\sqrt{x}}{x}}} = 1.$$

H) Verifiche con Definizione $\epsilon - \delta$

8. Verificare: $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-2}{(x+4)^2} = -\infty$

$(\forall K > 0, \exists \delta > 0)$ tale che $\forall x \neq -4, |x+4| < \delta \Rightarrow \frac{-2}{(x+4)^2} < -K$.

Da $\frac{2}{(x+4)^2} > K$ otteniamo $(x+4)^2 < \frac{2}{K}$, quindi $|x+4| < \sqrt{\frac{2}{K}}$.

Scegliamo $\delta = \sqrt{\frac{2}{K}}$.

9. Verificare: $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 1) = 2$

$$|x^2 + 1 - 2| < \epsilon \Rightarrow |x^2 - 1| < \epsilon.$$

$$-\epsilon < x^2 - 1 < \epsilon \Rightarrow 1 - \epsilon < x^2 < 1 + \epsilon.$$

Per $x \rightarrow -1$, scegliamo l'intorno sinistro: $-\sqrt{1+\epsilon} < x < -\sqrt{1-\epsilon}$.

I) Esercizi sui Limiti (Parte 2)

10. Dimostrare che il limite non esiste: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+2\sin x}{2-\cos x}$

Consideriamo due sottosuccessioni:

- $a_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$:

$$\sin(a_n) = 1, \cos(a_n) = 0 \Rightarrow f(a_n) = \frac{5}{2}.$$

- $b_n = 2\pi n$:

$$\sin(b_n) = 0, \cos(b_n) = 1 \Rightarrow f(b_n) = 3.$$

Poiché $\frac{5}{2} \neq 3$, il limite non esiste.

11.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = 0 \cdot \cos(0) = 0.$$

12. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} \sin x = 0$

Poiché $|\sin x| \leq 1$, abbiamo $|\frac{1}{x} \sin x| \leq \frac{1}{|x|} \rightarrow 0$. Per il Teorema del Confronto, il limite è 0.

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$

-

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

-

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = \arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

Limiti laterali diversi $\Rightarrow$ il limite non esiste.

14.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(\ln x) = \ln(\ln 1^+) = \ln(0^+) = -\infty.$$

Asintoto verticale $x = 1$.

J) Esercizi sugli Asintoti

15. $f(x) = 2x + 3\sqrt{x^2 + x}$

Per $x \rightarrow -\infty$:

$$f(x) = 2x + 3|x|\sqrt{1 + 1/x} = 2x - 3x\sqrt{1} = -x \rightarrow +\infty.$$

Ricerca asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$:

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3x}{x} = -1.$$

16. $f(x) = e^{\sin \frac{1}{x}} (3x + \cos \frac{1}{x})$

Per $x \rightarrow \infty$: $e^{\sin(1/x)} (3x + \cos(1/x)) \sim e^0 (3x + 1) \sim 3x \Rightarrow m = 3$.

$$q = \lim_{x \rightarrow \infty} [e^{\sin \frac{1}{x}} (3x + \cos \frac{1}{x}) - 3x]$$

Usando $e^t - 1 \sim t$: $3x(\sin \frac{1}{x}) \sim 3x \cdot \frac{1}{x} = 3$. Quindi

$$q = 3 + 1 = 4.$$

Asintoto obliquo: $y = 3x + 4$.

17. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{\sin(x-1)}$ (Forma $\frac{0}{0}$)

Poniamo

$$t = x - 1 \Rightarrow x = 1 + t.$$

Se $x \rightarrow 1$, allora $t \rightarrow 0$.

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} \cdot \frac{t}{\sin t} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Continuità

A) Definizione di Continuità

Ricordiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0 = \sin(0).$$

Questo è un esempio di funzione **continua**.

DEFINIZIONE

Dato $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $c \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione, diremo che $f(x)$ è **continua in** c se:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Diremo che f è **continua in** I se f è continua in c , $\forall c \in I$.

B) Esempio: Funzione Non Continua

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x^2 & \text{se } x \in \mathbb{I} \text{ (irrazionali)} \end{cases}$$

Si può dimostrare che $(\forall x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$:

Caso $x_0 \in \mathbb{Q} \setminus \{0, 1\}$: Sia $x_n = x_0 + \pi/n$. Risulta che $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in \mathbb{I}$ e $x_n \rightarrow x_0$.

$$(\forall n \geq 1) f(x_n) = x_n^2 = (x_0 + \pi/n)^2 \rightarrow x_0^2.$$

Siccome $x_0 \neq x_0^2$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(x_0)$.

Caso $x_0 \in \mathbb{I}$: Per la densità di $\mathbb{Q}$, $\exists x_n \in \mathbb{Q}$ tale che $x_0 \leq x_n \leq x_0 + 1/n$.

$f(x_n) = x_n \rightarrow x_0$, mentre $f(x_0) = x_0^2$. Poiché $x_0 \neq x_0^2$ per $x_0 \notin \{0, 1\}$, il limite non coincide.

C) Osservazioni sulla Continuità

1. Le funzioni continue devono la loro importanza al fatto che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ può essere interpretato come: "piccole variazioni di x " $\rightarrow$ "piccole variazioni di $f(x)$ ".

2. La presenza di un **asintoto verticale** in c implica che f non sia continua in c .

3. Discontinuità di Salto: Si ha quando $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$.

Il **salto in** c si definisce come:

$$\text{salto in } c = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

Se $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$, f è **continua in c da destra**. Analogamente per la continuità da sinistra.

D) Funzione di Heaviside

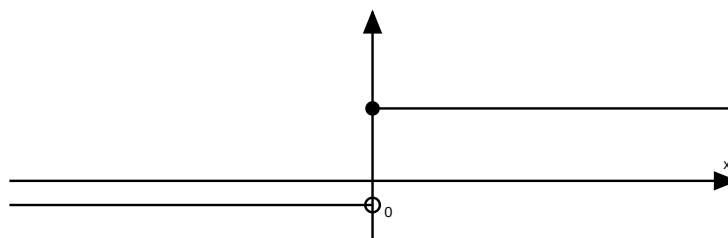
ESEMPIO La funzione di Heaviside (o funzione gradino):

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$H(x)$ è **continua in 0 da destra** ma non da sinistra.

Ha una discontinuità di salto in $x = 0$ con salto

$$= 1 - 0 = 1.$$



Discontinuità di salto

E) Prolungamento per Continuità

Le funzioni elementari sono continue in tutto il loro dominio. La funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, è continua in tutto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Inoltre $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Definiamo la **funzione estesa** (prolungamento per continuità):

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Allora $\tilde{f}$ è continua in **tutto** $\mathbb{R}$.

F) Algebra delle Funzioni Continue

Teorema: Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $c \in I$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue in c . Allora:

1. $f \pm g$ è continua in c .
2. $f \cdot g$ è continua in c .
3. f/g è continua in c (purché $g(c) \neq 0$).

G) Continuità della Funzione Composta

Teorema: Siano g una funzione definita in un intorno di x_0 , continua in x_0 , e f una funzione definita in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0 .

Allora $f \circ g$ è definita in un intorno di x_0 e **continua in** x_0 .

H) Continuità delle Funzioni Elementari

Teorema: Le seguenti funzioni sono continue in tutti i punti del proprio insieme di definizione:

1. Potenze a esponente intero, razionale, reale
2. Funzioni esponenziali
3. Funzioni logaritmiche
4. Funzioni trigonometriche e iperboliche
5. Funzione valore assoluto

I) Teorema degli Zeri

Interpretazione geometrica: Una funzione continua su un intervallo ha un grafico che "si può tracciare senza staccare la penna dal foglio".

Teorema degli Zeri: Siano $a < b$ numeri reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con $f(a)f(b) < 0$.

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.

Inoltre, se f è **strettamente monotona** in $[a, b]$, tale x_0 (zero di f) è **unico** in $[a, b]$.

NOTA Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e $f(a)f(b) \leq 0$, allora $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) = 0$.

J) Teorema dei Valori Intermedi

Teorema: Siano $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Se $y_1, y_2 \in f([a, b])$, allora per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ compreso tra y_1 e y_2 :

$$\exists x_\lambda \in [a, b] \text{ tale che } f(x_\lambda) = \lambda$$

NOTA L'immagine $f([a, b])$ è anch'essa un intervallo.

K) Teorema di Weierstrass

Teorema: Siano $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora:

1. f è **limitata** in $[a, b]$.
2. f **raggiunge massimo e minimo** in $[a, b]$.

Cioè esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ tali che:

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \quad \forall x \in [a, b]$$

Nomenclatura: x_m è il punto di minimo globale, $f(x_m)$ è il valore minimo. x_M è il punto di massimo globale, $f(x_M)$ è il valore massimo.

NB: Tutte le ipotesi sono necessarie. Es. $f(x) = \frac{1}{x}$ in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ha $\inf = -\infty$, $\sup = +\infty$ perché il dominio non è un intervallo chiuso e limitato.

L) Continuità della Funzione Inversa

Teorema: Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f è **invertibile** in I se e solo se è **strettamente monotona**.

In tal caso, $J = f(I)$ è un intervallo e $f^{-1} : J \rightarrow I$ è **continua**.

Conseguenze:

- $\log : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua.
- $\arcsin, \arccos, \arctan$ sono continue nel loro dominio di definizione.

M) Esercizi sulla Continuità

Dimostrare che $e^x \cos(x) + 1 = 0$ **ha infinite soluzioni reali.**

Sia $f(x) = e^x \cos(x) + 1$, continua in tutto $\mathbb{R}$.

•

$$f(0) = 1 + 1 = 2 > 0$$

- $f(\pi) = -e^\pi + 1 < 0 \Rightarrow$ per Th. Zeri $\exists x_0 \in (0, \pi)$ con $f(x_0) = 0$
- $f(2\pi) = e^{2\pi} + 1 > 0 \Rightarrow \exists x_1 \in (\pi, 2\pi)$ con $f(x_1) = 0$
- $f(3\pi) = -e^{3\pi} + 1 < 0 \Rightarrow \exists x_2 \in (2\pi, 3\pi)$ con $f(x_2) = 0$

f ha uno zero in ogni intervallo $(k\pi, (k+1)\pi)$ per $k \in \mathbb{N}$.

Trovare α affinché $f(x)$ sia continua in $[0, +\infty)$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cosh(\sin x) - 1}{\log^2(1+x^\alpha)} & \text{per } x \neq 0 \\ 1/2 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

Per la continuità in $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 1/2.$$

Sviluppi asintotici: $\cosh(\sin x) - 1 \sim \frac{\sin^2 x}{2} \sim \frac{x^2}{2}$ e $\log^2(1+x^\alpha) \sim x^{2\alpha}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^{2\alpha}} = \frac{1}{2} x^{2-2\alpha}.$$

Per avere il risultato $1/2$:

$$2 - 2\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 1.$$

Calcolo Differenziale

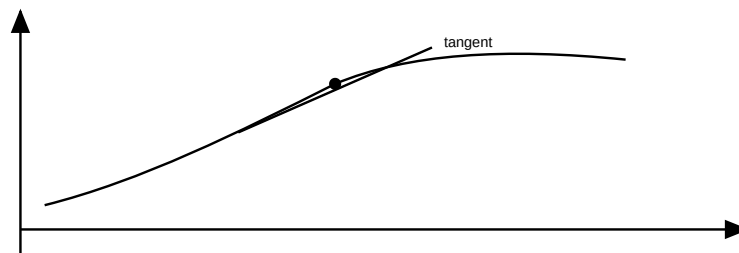
A) Introduzione alla Derivata

Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Consideriamo un punto $P(x_0, y_0)$ sul grafico di f con $x_0 \in (a, b)$ e $Q(x, y)$ un punto mobile sul grafico.

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (\text{Coefficiente angolare della retta secante})$$

Se consideriamo il limite $x \rightarrow x_0$, la retta secante si trasforma in **retta tangente**:

$$y - y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0)$$



Retta tangente a una curva

B) Definizione di Derivata

DEFINIZIONE

Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Si dice che è **derivabile** in $x_0 \in (a, b)$ se esiste finito il limite:

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Il limite L si chiama **derivata** di f in x_0 e si indica con: $f'(x_0)$, $\frac{df}{dx}(x_0)$, $Df(x_0)$.

Osservazioni:

1. Per cambio di variabile: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$.

2. Se $f(x)$ è derivabile in x_0 , allora $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ è la **retta tangente** al grafico in x_0 .

3. Se $f(x)$ è derivabile in (a, b) , possiamo definire la **funzione derivata**

$$x \in (a, b) \mapsto f'(x).$$

C) Esempi di Derivate

$$f(x) = |x| :$$

$$(\forall x_0 > 0) f'(x_0) = 1 ; (\forall x_0 < 0) f'(x_0) = -1 .$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ non esiste (limite destro 1, limite sinistro -1). **Punto angoloso.**

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|} :$$

$$f'_{\pm}(0) = \pm\infty . \text{ **Punto di cuspidè.**}$$

D) Continuità e Derivabilità

Teorema: Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in $x_0 \in (a, b)$.

Allora f è **continua** in x_0 .

NON È SEMPRE VERO IL CONTRARIO. (Esempio: $|x|$ è continua in 0 ma non derivabile.)

Dimostrazione:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) + f(x_0) \right] = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).$$

E) Algebra delle Derivate

Teorema: Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni derivabili in $x_0 \in (a, b)$. Allora:

- $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$
- $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$
- $(\alpha f)'(x_0) = \alpha f'(x_0)$ (α costante)
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$ (con $g(x_0) \neq 0$)

F) Regola della Catena

Teorema: Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che g è derivabile in x_0 e f è derivabile in $g(x_0)$.

Allora la composta $f \circ g$ è derivabile in x_0 :

$$(f \circ g)'(x_0) = f'[g(x_0)] \cdot g'(x_0)$$

Per tre funzioni: $(f \circ g \circ h)'(x) = f'\{g[h(x)]\} \cdot g'[h(x)] \cdot h'(x)$.

G) Derivate Notevoli

$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln(a) \quad (\text{con } a > 0)$
$\frac{d}{dx}(x^x) = [\ln(x) + 1] \cdot x^x$
$\frac{d}{dx} \sin^3 x = 3 \sin^2 x \cos x$
$\frac{d}{dx} [\sinh(x)] = \cosh(x)$
$\frac{d}{dy} \ln y = \frac{1}{y}$
$\frac{d}{dy} \arcsin y = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$
$\frac{d}{dy} \arctan y = \frac{1}{1+y^2}$

H) Derivata della Funzione Inversa

Teorema: Sia $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$ una funzione continua e invertibile. Se f è derivabile in $x_0 \in (a, b)$ e inoltre $f'(x_0) \neq 0$, allora f^{-1} è derivabile in $y_0 = f(x_0)$:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

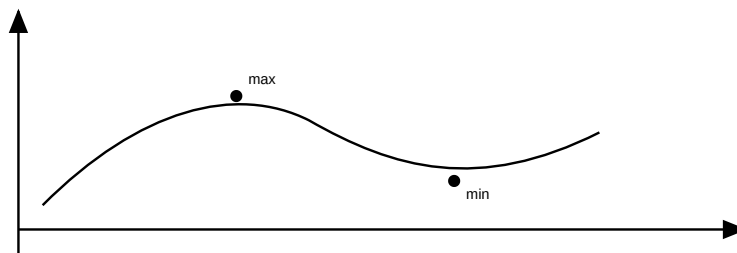
NOTA $(1/f)'(x_0) = \frac{-f'(x_0)}{[f(x_0)]^2}$ (se $f(x_0) \neq 0$).

Punti Stazionari e Teoremi Fondamentali

A) Punti di Estremo Locale

DEFINIZIONE Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Si dice che:

- $x_0 \in [a, b]$ è un punto di **MINIMO LOCALE** se
 $(\exists \delta > 0)(\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]) f(x_0) \leq f(x)$.
- $x_0 \in [a, b]$ è un punto di **MASSIMO LOCALE** se
 $(\exists \delta > 0)(\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]) f(x_0) \geq f(x)$.



Esempio di massimo e minimo locali

B) Punti di Non Derivabilità

Sono punti in cui la funzione non è derivabile:

- **ANGOLOSI:** $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ [almeno una finita].
- **CUSPIDE:** $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ [infinite con segni diversi].
- **TANGENTE VERTICALE:** $f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$ [entrambe infinite].

C) Teorema di Fermat

Teorema: Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Se x_0 è un **punto di estremo locale**, allora $f'(x_0) = 0$.

N.B. I punti $x \in (a, b)$ in cui $f'(x) = 0$ si chiamano **punti stazionari** o **critici** di f .

Contro-esempio:

$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(0) = 0,$$

ma $x = 0$ non è un estremo (è un punto di flesso).

Secondo il teorema di Fermat, i punti di estremo vanno ricercati tra:

1. I punti stazionari
2. Gli estremi dell'intervallo $[a, b]$
3. I punti di non derivabilità

D) Teorema di Lagrange (Valor Medio)

Teorema: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione **continua** in $[a, b]$ e **derivabile** in (a, b) .

Allora:

$$\exists c \in (a, b) \text{ tale che } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Geometricamente: esiste un punto in cui la tangente è parallela alla secante che unisce gli estremi.

E) Teorema di Rolle

Teorema: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b) e tale che $f(a) = f(b)$.

Allora $\exists c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$.

NOTA Il Teorema di Rolle è un caso particolare del Teorema di Lagrange quando $f(a) = f(b)$.

F) Test di Monotonia

Teorema: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) .

Allora:

- f crescente in $[a, b] \Leftrightarrow f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$.
- f decrescente in $[a, b] \Leftrightarrow f'(x) \leq 0, \forall x \in (a, b)$.

Se le disuguaglianze valgono in senso **stretto**, allora f è **strettamente monotona**.

N.B. $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \iff f$ costante.

Derivata Seconda e Convessità

A) Epigrafico e Convessità

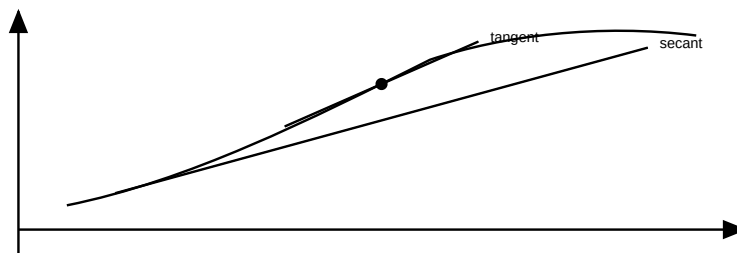
La **derivata seconda** fornisce informazioni circa la velocità di variazione della pendenza (curvatura).

DEFINIZIONE Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Si chiama **epigrafico** di f l'insieme:

$$E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y \geq f(x)\}$$

DEFINIZIONE

Si dice che f è **convessa in** I (concava) se tutte le rette secanti al grafico di f si trovano **al di sopra** (sotto) del grafico.



Convessità e rette secanti

B) Teorema della Convessità

Teorema: Siano $a < b$ reali e $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Allora:

1) Se f è derivabile in (a, b) :

- f convessa in $(a, b) \iff f'$ crescente in (a, b)
- f concava in $(a, b) \iff f'$ decrescente in (a, b)

2) Se f è derivabile due volte in (a, b) :

- f convessa in $(a, b) \iff f''(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$
- f concava in $(a, b) \iff f''(x) \leq 0, \forall x \in (a, b)$

N.B.: $f''(x) > 0 \Rightarrow f$ strettamente convessa. L'inverso non è sempre vero (es. $f(x) = x^4$ è strettamente convessa ma $f''(0) = 0$).

C) Punti di Flesso

DEFINIZIONE

Il punto $x_0 \in (a, b)$ si dice di **flesso** per f se $\exists h > 0$ tale che $(x_0 - h, x_0 + h) \subset (a, b)$ e inoltre:

f convessa/concava in $(x_0 - h, x_0)$ e f concava/convessa in $(x_0, x_0 + h)$.

N.B.: Attraversando un punto di flesso, f'' deve cambiare segno. Il grafico di f attraversa la propria retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Teorema: Se f è derivabile due volte in x_0 e x_0 è un punto di flesso, allora $f''(x_0) = 0$.

D) Regola di De L'Hôpital

Teorema: Siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni derivabili in (a, b) con $g'(x) \neq 0$ in (a, b) .

Se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$$

(oppure $\pm\infty$) e esiste il limite:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad (L \in \bar{\mathbb{R}})$$

Allora: $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

N.B. La regola vale anche se $a = -\infty$, o per $x \rightarrow b^-$ o $x \rightarrow \infty$.

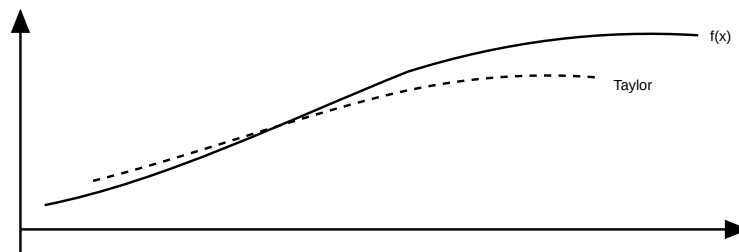
Formule di Taylor-Maclaurin

A) Teorema di Taylor con Resto di Peano

Siano $a < b$ reali e $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile n volte in $x_0 \in (a, b)$ ($n \geq 1$).

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Se $x_0 = 0$, si parla di **formula di Maclaurin**.



Approssimazione di Taylor vicino a x_0

B) Esempi di Sviluppi

$$f(x) = e^x, x_0 = 0 :$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, x_0 = 0 :$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \text{ (serie geometrica)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x^2+2x} :$$

$$\ln(1+3x) = 3x + o(x) \Rightarrow \lim = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi^x - 3^x}{x} :$$

$$= \lim \frac{1 + x \ln \pi - 1 - x \ln 3 + o(x)}{x} = \ln \pi - \ln 3 = \ln\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x})^{\frac{1}{\sin x}} :$$

$$= e^{\frac{\ln \sqrt{1+x}}{\sin x}} = e^{\frac{x/2}{x}} = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

C) Sviluppi Notevoli (Maclaurin)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

D) Taylor con Resto di Lagrange

Teorema: Siano $a < b$ reali e $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n+1$ volte in (a, b) . Fissato $x_0 \in (a, b)$, $\forall x \in (a, b)$ esiste c strettamente compreso tra x e x_0 tale che:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Il resto di Lagrange permette di stimare l'errore dell'approssimazione.

E) Proprietà dell'o-piccolo

$$o(f) \pm o(f) = o(f)$$

$o(c \cdot f) = c \cdot o(f) = o(f)$
$f \cdot o(g) = o(fg)$
$o(f)^n = o(f^n)$
$o(o(f)) = o(f)$
$o(f + o(f)) = o(f)$
$o(f) = f \cdot o(1)$

Introduzione al Calcolo Integrale

A) Primitive e Integrale Indefinito

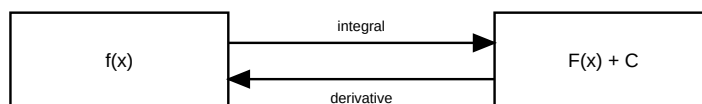
DEFINIZIONE

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Una funzione $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I si chiama **primitiva** di f se:

$$F'(t) = f(t), \quad \forall t \in I$$

- NOTE**
- Se F_1, F_2 sono primitive di f , allora $F_1(t) = F_2(t) + c$ per una costante $c \in \mathbb{R}$.
 - Se F è una primitiva di f , anche $F + c$ è una primitiva.

L'insieme di tutte le primitive si chiama **integrale indefinito** di f e si indica con $\int f(x)dx$.



Relazione tra derivata e primitiva

B) Primitive Elementari

$$\int k dx = kx + c \text{ (con } k \in \mathbb{R} \text{)}$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \text{ (con } \alpha \neq -1 \text{)}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \text{ (con } a > 0, a \neq 1 \text{)}$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + c$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + c$$

Linearità: $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$ e $\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx$.

C) Integrazione per Sostituzione

Teorema: Sia G una primitiva di g e $t = \phi(x)$ con ϕ derivabile. Allora:

$$\int g(\phi(x))\phi'(x)dx = G(\phi(x)) + c$$

Esempi:

1. $\int \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx$. Poniamo

$$t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx.$$

$$\int \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan t + c = \arctan(\sin x) + c.$$

2. $\int (ax + b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)}(ax + b)^{n+1} + c$.

3. $\int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} dx = e^{\arctan x} + c$.

4. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$.

D) Integrazione per Parti

Formula: Siano f, g funzioni derivabili. Allora:

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Ordine di scelta per $f(x)$: LINATE (Logaritmi, Inverse trig., Algebriche, Trigonometriche, Esponenziali).

Esempi:

1.

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c = e^x(x - 1) + c.$$

2.

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + c.$$

$$3. \int e^x \sin x dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + c.$$

E) Sostituzioni Convenienti

Per radici:

- Per $\sqrt{a^2 - x^2}$: $x = a \sin t$ oppure $x = a \tanh t$.
- Per $\sqrt{a^2 + x^2}$: $x = a \sinh t$ oppure $x = a \tan t$.
- Per $\sqrt{x^2 - a^2}$: $x = a \cosh t$.

F) Integrazione di Funzioni Razionali

Per $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (funzione razionale):

1) Se $\deg(P) \geq \deg(Q)$: divisione polinomiale.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

2) Se $\deg(P) < \deg(Q)$: scomposizione in fratti semplici.

- Denominatore con radici reali distinte: $\frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} + \dots$
- Denominatore con radici reali multiple: $\frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{(x-x_0)^2} + \dots$
- Denominatore irriducibile di 2° grado: $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$

Integrale di Riemann

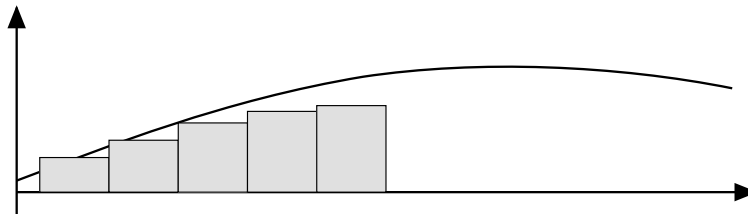
A) Introduzione

Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Ci poniamo il problema di calcolare l'area della regione:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

ESEMPIO Sia $f(x) = x^2$ su $[0, b]$ con $b > 0$. Calcoliamo l'area di E .

1. Si divide l'intervallo $[0, b]$ in $n \geq 1$ segmenti uguali, ognuno di lunghezza b/n , con punti $x_i = \frac{ib}{n}$.
2. In ogni intervallo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ si considera il rettangolo inscritto di **maggiore** altezza (approssimazione per difetto).
3. Si considera il rettangolo circoscritto di **minore** altezza (approssimazione per eccesso).



Somme di Riemann con rettangoli

B) Somme di Riemann

DEFINIZIONE Per $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, definiamo la **partizione** $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

La **somma di Riemann** di f associata alla partizione P è:

$$R_f^P = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \quad \text{con } \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

C) Funzione Riemann-Integrabile

DEFINIZIONE

Siano $a < b$ reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Diciamo che f è **Riemann-integrabile** in $[a, b]$ se esiste finito il limite $\lim_{n \rightarrow \infty} R_f^P$ e tale limite non dipende dalla scelta dei punti ξ_i .

In tal caso si pone:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_f^P$$

D) Classi di Funzioni Integrabili

Teorema: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è **continua**, allora è integrabile in $[a, b]$.

Teorema: Se f è **limitata e monotona** in $[a, b]$, allora è integrabile.

Contro-esempio: La funzione di Dirichlet:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

NON è Riemann-integrabile.

E) Proprietà dell'Integrale Definito

1. $(\forall c \in \mathbb{R}) \int_a^b c dx = c(b - a)$.
2. Se f è integrabile in $[a, b]$ e $c \in (a, b)$: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
3. **Linearità:** $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
4. **Monotonia:** Se $f(x) \leq g(x)$ in $[a, b]$, allora $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
5. **Modulo:** $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Convenzioni: $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ e $\int_a^a f(x) dx = 0$.

F) Teorema Fondamentale del Calcolo

1. Primo Teorema (Funzione Integrale): Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora la funzione integrale:

$$G(x) = \int_a^x f(t)dt$$

è derivabile in (a, b) con $G'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$.

2. Secondo Teorema (Torricelli-Barrow): Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e G una sua primitiva. Allora:

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a) = [G(x)]_a^b$$

Derivata generalizzata:

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)$$

Integrali Impropri

A) Integrale Improprio di Prima Specie

L'integrale di Riemann richiede che I sia un intervallo **limitato** e che f sia **limitata** in I . Gli integrali impropri estendono questa nozione.

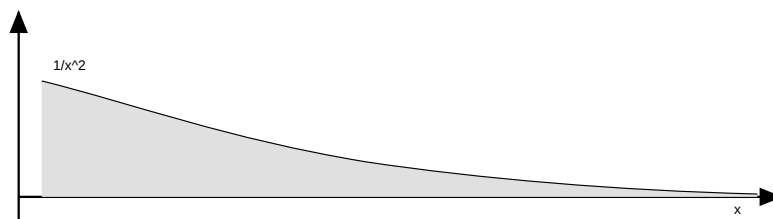
DEFINIZIONE (INTERVALLO NON LIMITATO)

Per $a \in \mathbb{R}$ e $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, diciamo che f è integrabile in $[a, +\infty)$ se:

1. $(\forall x > a)$ f è integrabile in $[a, x]$.
2. Esiste finito il limite $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^\omega f(x)dx$.

In tal caso: $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^\omega f(x)dx$.

Se il limite è finito, l'integrale è **convergente**; altrimenti è **divergente**.



Integrale improprio su intervallo infinito

B) Esempio Fondamentale (DA SAPERE)

Studiare la convergenza di $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$:

- Per $\alpha = 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} [\ln |x|]_1^\omega = +\infty$$

(diverge).

Risultato generale:

- **Converge** se $\alpha > 1$
- **Diverge** se $\alpha \leq 1$

C) Integrale Improprio di Seconda Specie

DEFINIZIONE (FUNZIONE NON LIMITATA) Siano $a < b$ e $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$.

Diciamo che f è integrabile in $[a, b)$ se:

1. $(\forall x \in [a, b))$ f è integrabile in $[a, x]$.
2. Esiste finito il limite $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$.

ESEMPIO $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$:

- **Converge** se $\alpha < 1$
- **Diverge** se $\alpha \geq 1$

NOTA Se la singolarità è in $c \in (a, b)$, si spezza: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

D) Criterio del Confronto

Teorema: Sia $a \in \mathbb{R}$ e $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continue tali che
 $(\exists b \geq a)(\forall x \geq b) 0 \leq f(x) \leq g(x)$.

Allora:

- $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ converge.
- $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ diverge.

ESEMPIO $\int_1^{+\infty} (\frac{\sin x}{x})^2 dx$. Poiché $0 \leq (\frac{\sin x}{x})^2 \leq \frac{1}{x^2}$ e $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ converge ($\alpha = 2 > 1$), l'integrale converge.

E) Criterio del Confronto Asintotico

Teorema: Siano $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continue e non negative definitivamente. Se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$$

(cioè $f \sim Lg$ per $x \rightarrow +\infty$), allora:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ converge} \iff \int_a^{+\infty} g(x)dx \text{ converge}.$$

F) Criterio di Convergenza Assoluta

Teorema: Sia $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora:

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|dx \text{ converge} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ converge}$$

ATTENZIONE L'inverso NON è sempre vero!

ESEMPIO $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge (a $\frac{\pi}{2}$, integrale di Dirichlet), ma $\int_0^{+\infty} |\frac{\sin x}{x}| dx$ diverge.

Serie Numeriche

A) Definizione di Serie

Data una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$, vogliamo dare un senso alla **somma infinita**:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Questa somma infinita si dice **serie numerica**.

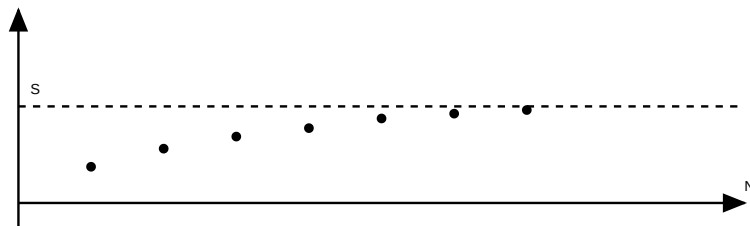
Costruiamo la **successione delle somme parziali** $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$:

$$S_0 = a_0, \quad S_1 = a_0 + a_1, \quad \dots, \quad S_N = \sum_{k=0}^N a_k$$

DEFINIZIONE

La serie $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ è **convergente** (divergente) se la successione S_N è convergente (divergente). Se $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$, poniamo

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = S.$$



Somme parziali che convergono

B) Serie Geometrica

Per ogni $q \neq 1$, sappiamo che $(\forall N \in \mathbb{N})$:

$$\sum_{i=0}^N q^i = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$$

Per $N \rightarrow \infty$:

$$\sum_{i=0}^{+\infty} q^k = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1 \text{ (convergente)} \\ +\infty & \text{se } q \geq 1 \text{ (divergente)} \\ \text{irregolare} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

C) Serie di Mengoli e Somma Telescopica

Serie di Mengoli:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

Somma telescopica: Quando c'è la differenza di due termini consecutivi, sopravvivono solo il primo e l'ultimo:

$$\sum_{k=0}^n (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1}$$

D) Serie Armonica

La **serie armonica** è **divergente**:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

Dimostrazione per assurdo: Se convergesse a S , per ogni $\epsilon > 0$ esisterebbe N_0 tale che $|S_N - S| < \epsilon/2$ per $N > N_0$.

Ma

$$S_{2N} - S_N = \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{2N} = N \cdot \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}.$$

Contraddizione: non può essere $|S_{2N} - S_N| < \epsilon$ per ϵ arbitrariamente piccolo.

E) Condizione Necessaria per la Convergenza

Teorema: Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

ATTENZIONE Il viceversa è **FALSO**! (Vedi serie armonica: $a_n = 1/n \rightarrow 0$ ma la serie diverge.)

Questo teorema serve solo per **escludere** la convergenza.

F) Serie a Termini Non Negativi

Se $(a_n) \subset [0, +\infty)$, allora (S_N) è una successione **monotona crescente**:

$$S_{N+1} = S_N + a_{N+1} \geq S_N$$

Dunque (S_N) converge a un numero reale oppure diverge a $+\infty$.

In particolare, la serie $\sum a_k$ converge **se e solo se** (S_N) è **limitata**.

G) Criterio del Confronto

Teorema: Siano $(a_n), (b_n) \subset [0, +\infty)$ successioni tali che $a_n \leq b_n$. Allora:

- $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge.
- $\sum a_n$ diverge $\Rightarrow \sum b_n$ diverge.

H) Criterio del Confronto Asintotico

Teorema: Siano $(a_n), (b_n) \subset [0, +\infty)$ tali che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in (0, +\infty)$$

(cioè $a_n \sim l \cdot b_n$ per $n \rightarrow \infty$). Allora:

$$\sum a_n \text{ converge} \iff \sum b_n \text{ converge.}$$

I) Criterio del Rapporto

Teorema: Sia $(a_n) \subset [0, +\infty)$ e supponiamo che esista:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 0$$

Allora:

1. Se $l < 1 \Rightarrow \sum a_n$ converge.
2. Se $l > 1 \Rightarrow \sum a_n$ diverge.
3. Se $l = 1$ non si può concludere nulla.

J) Criterio della Radice n -esima

Teorema: Sia (a_n) una successione e supponiamo che esista:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

Allora:

1. $l < 1 \Rightarrow \sum a_k$ converge.
2. $l > 1 \Rightarrow \sum a_k$ diverge.
3. $l = 1$ non si può concludere.

K) Criterio dell'Integrale

Teorema: Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione **decrescente e positiva**. Sia $a_n = f(n)$.

Allora:

$$\sum a_n \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ converge}$$

L) Convergenza Assoluta e Criterio di Leibniz

DEFINIZIONE La serie è **assolutamente convergente** se la serie dei moduli $\sum |a_k|$ converge.

OSSERVAZIONE Ogni serie assolutamente convergente è anche (semplicemente) convergente.

Criterio di Leibniz: Sia $(a_n) \subset \mathbb{R}$ una successione **decrescente e convergente a 0** (dunque $a_n \geq 0$).

Allora la **serie a segni alterni** $\sum (-1)^n a_n$ converge.

Esercizi Taylor e Limiti

A) Esercizi di Sviluppo

1. Calcolare $\sinh(1)$ con tre termini non nulli e stimare l'errore.

$$\sinh(x) \approx x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\sinh(1) \approx 1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{120} = \frac{120 + 20 + 1}{120} = \frac{141}{120}.$$

$$\text{Errore} \leq \frac{3}{1000}.$$

2. $f(x) = \sin x - x$ fino al grado 4:

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \Rightarrow f(x) \approx -\frac{x^3}{6}.$$

3. $f(x) = \log(\cos x)$ in $x_0 = \pi/3$:

$$f(x) = -\log 2 - \sqrt{3}(x - \pi/3) - 2(x - \pi/3)^2 + o((x - \pi/3)^2).$$

B) Limiti con Taylor

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi^x - 3^x}{x}$

$$= \lim \frac{1 + x \ln \pi - 1 - x \ln 3 + o(x)}{x} = \ln \pi - \ln 3 = \ln\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x})^{\frac{1}{\sin x}}$

$$= e^{\frac{\ln \sqrt{1+x}}{\sin x}} = e^{\frac{x/2}{x}} = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

6. $f(x) = e^{-x^2/2} - \cos x$. Determinare la natura di $x = 0$.

$$f(x) = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) = \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

Poiché $f(x) \sim \frac{1}{12}x^4 > 0$ vicino a 0 , $x = 0$ è un **minimo locale**.

C) Limiti con o-piccolo

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2/2} - \cos x}{\sin^2 x - \sin(x^2)}$

Numeratore $\sim \frac{1}{12}x^4$. Denominatore: $\sin^2 x - \sin(x^2) \approx (x^2 - \frac{x^4}{3}) - x^2 = -\frac{x^4}{3}$.

Limite:

$$\frac{x^4/12}{-x^4/3} = -\frac{3}{12} = -\frac{1}{4}.$$

8. Calcolare $\log(11/10)$ con errore $< 1/1000$:

$$\log(1.1) = \frac{1}{10} - \frac{1}{200} + \frac{1}{3000} - \dots \approx 0.1 - 0.005 = 0.095.$$

Esercizi Integrali

A) Integrali con Fratti Semplici

1. $\int \frac{3}{x^2+4} dx = \frac{3}{2} \arctan(\frac{x}{2}) + c$

2. $\int \frac{1}{x^2-6x+5} dx = \int \frac{1}{(x-1)(x-5)} dx$
 $= -\frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x-5| + c$

3.

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx = x - \arctan x + c$$

4. $\int \frac{2x-5}{(x-2)^2} dx = 2 \ln|x-2| + \frac{1}{x-2} + c$

B) Integrali con Sostituzione

5. $\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + c$
6. $\int \cos x \cdot e^{\sin x} dx = e^{\sin x} + c$
7. $\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} + c$
8. $\int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x) + c$
9. $\int \frac{x}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \arctan(x^2) + c$

C) Integrali per Parti

10. $\int x^2 \sin x dx$ (per parti due volte)

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c$$

11. $\int \sin(\ln x) dx$. Pongo $t = \ln x$:

$$= \frac{x(\sin(\ln x) - \cos(\ln x))}{2} + c$$

12. $\int \frac{x+1}{x^2+3} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + c$

D) Integrali Definiti

13. $\int_0^{1/2} e^{2x} dx = \frac{1}{2}(e - 1)$

14. $\int_2^3 \frac{x}{\sqrt{x-2}} dx = \frac{14}{3}$

15. Se f è **dispari** su $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

16. Se f è **pari** su $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

17. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = 2\pi$ (funzione pari)

Esercizi Serie

A) Serie Convergenti

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^4}{n^2+1}$: Poiché $|\frac{\cos n^4}{n^2+1}| \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, **converge assolutamente**.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$: $\frac{\ln n}{n^3} \leq \frac{\sqrt{n}}{n^3} = \frac{1}{n^{2.5}}$. **Converge**.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin(\frac{1}{3^n}) \sim \sum (\frac{2}{3})^n$. Criterio radice: $l = \frac{2}{3} < 1$. **Converge**.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n!}$: Leibniz ($a_n \rightarrow 0$, decrescente). **Converge**.

B) Serie Divergenti

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{n^2})^{n^2}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n^2})^{n^2} = \frac{1}{e} \neq 0$. **Diverge** (criterio necessario).

6. $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{n+1}{n-1})^n$: $\lim = e^2 \neq 0$. **Diverge**.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} n! \cdot x^n$: Per $x \neq 0$, il termine generale non è infinitesimo. **Diverge**.

C) Serie con Parametro

8. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n2^n}$

Criterio radice:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{x}{2}\right)^n} = \frac{|x|}{2}.$$

Converge se $\frac{|x|}{2} < 1 \Rightarrow |x| < 2$.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2+n}{1+n+n^2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+n}{n^2+n+1} = 0$. Serie a segni alterni con Leibniz. **Converge**.

Riassunto: Insiemi e Numeri Complessi

A) Insiemi Numerici

Assioma di Completezza: Ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$, non vuoto, limitato superiormente (inferiormente) possiede un estremo superiore (o inferiore).

Estremo: $\forall x \in E, \sup \geq x$ (superiore); $\forall x \in E, \inf \leq x$ (inferiore).

Massimo e Minimo: Se $\sup \in E$ è massimo; se $\inf \in E$ è minimo.

Principio d'Induzione: Per dimostrare $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$:

1. **Base:** $P(n)$ vera per $n = 0$.

2. **Passo Induttivo:** $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vera.

B) Sommatorie e Binomio

Sommatoria:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Coefficiente Binomiale: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ con $0! = 1$.

NB: $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$.

Binomio di Newton:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

C) Numeri Complessi - Operazioni

Insieme: $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$
Operazioni: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$; $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.
Elementi Neutri: $(0, 0)$ per somma, $(1, 0)$ per prodotto.
Unità Immaginaria: $i = (0, 1) \Rightarrow i^2 = -1.$
Forma Algebrica: $z = a + ib = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z).$

D) Coniugato e Modulo

Coniugato: $\bar{z} = a - ib$.

Proprietà: $|\bar{z}| = |z|$, $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.

Formule: $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.

Modulo: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Proprietà: $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$, $|z + w| \leq |z| + |w|$, $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, $1/z = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

E) Forma Trigonometrica e Polare

Coordinate Polari: $\rho = |z|$ (raggio), θ (angolo polare).

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta.$$

Forma Trigonometrica: $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Formula di Eulero: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Forma Polare: $z = \rho e^{i\theta}$.

Formula di De Moivre: $(e^{i\theta})^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

Figura: Le radici n-esime dell'unità nel piano complesso, con la formula di Eulero.

F) Radici n-esime

Sia $w \in \mathbb{C}$ e $n \in \mathbb{N}$. L'equazione $z^n = w$ ha:

1. Se

$$w = 0 \Rightarrow z = 0$$

(unica soluzione).

2. Se $w \neq 0$: n soluzioni distinte:

$$z_k = \sqrt[n]{|w|} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Rappresentano n vertici di un poligono regolare inscritto in una circonferenza di raggio $\sqrt[n]{|w|}$.

Riassunto: Funzioni e Limiti

A) Definizioni Fondamentali

Funzione: concetto che esprime la dipendenza di una grandezza variabile rispetto a una indipendente.

Dominio e Codominio: $f : A \rightarrow B$, $A = \text{dom}(f)$, $B = \text{codom}(f)$.

Grafico:

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A, y = f(x)\}.$$

Zero: ogni $x \in A$ tale che $f(x) = 0$.

B) Proprietà delle Funzioni

Pari: $f(x) = f(-x)$ (simmetria rispetto asse y).

Dispari: $f(x) = -f(-x)$ (simmetria rispetto origine).

Periodicità: $f(x + T) = f(x)$ per qualche $T > 0$.

Monotonia: Crescente: $f(x_1) \leq f(x_2)$ per $x_1 < x_2$; Decrescente: $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Limitata: Sup. se $f(x) \leq M$; Inf. se $f(x) \geq m$.

Iniettività:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Suriettività: $f(A) = B$.

Biunivocità: sia iniettiva che suriettiva.

C) Funzioni Elementari

Potenza: $f(x) = x^\alpha$. Esponenziale: $f(x) = a^x$. Logaritmica: $f(x) = \log_a x$.
Trigonometriche: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \arcsin x, \arccos x, \arctan x$.
Formule: $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \sin y \cos x$; $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$.
Iperboliche: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

D) Definizioni di Limite

Def. Successionale: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ se per ogni (x_n) con $x_n \rightarrow c$ ($x_n \neq c$), si ha $f(x_n) \rightarrow l$.

Def. Topologica (ϵ - δ): $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ se:

$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)$ tale che $|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$.

Limite Destro/Sinistro: $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$.

Se

$$\lim_{c^-} = \lim_{c^+} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l.$$

E) Asintoti

Orizzontale: Se

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \Rightarrow y = l.$$

Verticale: Se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = c.$$

Obliquo: Se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = m$ e

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = q \Rightarrow y = mx + q.$$

F) Teoremi sui Limiti

Unicità: Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$, allora l è unico.

Confronto: Se

$$\lim f = \lim g = l$$

e $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ def., allora $\lim h = l$.

Algebra dei Limiti: $\lim(f \pm g) = l_1 \pm l_2$, $\lim(f \cdot g) = l_1 \cdot l_2$, $\lim(f/g) = l_1/l_2$.

Riassunto: Continuità, Successioni e Derivate

A) Continuità

DEFINIZIONE f è continua in c se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Algebra: Se f, g continue in c : $f \pm g$, $f \cdot g$, f/g continue in c .

Composizione: Se g continua in x_0 e f continua in $g(x_0)$, allora $f \circ g$ continua in x_0 .

Funzioni Elementari: esponenziali, potenze, logaritmiche, trigonometriche, iperboliche, valore assoluto sono continue nel loro dominio.

B) Teoremi sulla Continuità

Teorema degli Zeri: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e $f(a)f(b) < 0$, allora $\exists x_0 \in (a, b)$ con $f(x_0) = 0$.

Valori Intermedi: Se $y_1, y_2 \in f([a, b])$, allora $\forall \lambda$ tra y_1 e y_2 , $\exists x_\lambda$ con $f(x_\lambda) = \lambda$.

Weierstrass: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, allora f è limitata e raggiunge max e min.

Inversa: f continua è invertibile se e solo se è strettamente monotona; in tal caso f^{-1} è continua.

Discontinuità: Di salto: $\lim_{c^+} \neq \lim_{c^-}$. Eliminabile: $\lim_{x \rightarrow c} f \neq f(c)$.

C) Successioni

DEFINIZIONE Funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $a_n = f(n)$.

Convergenza: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ se $(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)|a_n - l| < \epsilon$.

Divergenza: $\lim a_n = \infty$. Irregolare: limitata ma non convergente.

Monotonia: Successione monotona e limitata $\Rightarrow$ convergente.

Gerarchia degli Infiniti: $\log_a n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$.

Forme di Indecisione: $+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$, ∞/∞ , 0^0 , 1^∞ , ∞^0 .

D) Limiti Notevoli

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/a_n)^{a_n} = e$	$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a/n)^n = e^a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$

E) Stime Asintotiche (per $x \rightarrow 0$)

$\sin x \sim x$, $\arcsin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $\arctan x \sim x$

$1 - \cos x \sim x^2/2$, $e^x - 1 \sim x$, $a^x - 1 \sim x \ln a$

$\ln(1+x) \sim x$, $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

F) Derivate

DEFINIZIONE $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (se esiste finito).

Continuità: Se f derivabile in x_0 , allora f è continua in x_0 .

Algebra: $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

Catena: $(f \circ g)'(x_0) = f'[g(x_0)] \cdot g'(x_0)$.

Inversa: $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$.

G) Punti Critici

Minimo Locale: $(\exists \delta > 0) \quad f(x_0) \leq f(x)$ per $|x - x_0| < \delta$.

Massimo Locale: $(\exists \delta > 0) \quad f(x_0) \geq f(x)$ per $|x - x_0| < \delta$.

Punti di Non Derivabilità:

- **Angoloso:** $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ (almeno una finita).

- **Cuspide:** $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ (infinite con segni diversi).
- **Tangente Verticale:** $f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$ (entrambe infinite).

Riassunto: Taylor, Integrali e Serie

A) Calcolo Differenziale Avanzato

Punti Stazionari: $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ punto critico.

Teorema di Fermat: Se x_0 è estremo locale e f derivabile, allora $f'(x_0) = 0$.

Teorema di Rolle: Se $f(a) = f(b)$ e f continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b) , allora $\exists c : f'(c) = 0$.

Teorema di Lagrange: $\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Test di Monotonia: $f' > 0 \Rightarrow f$ crescente; $f' < 0 \Rightarrow f$ decrescente.

Regola di De L'Hôpital: Se $\lim \frac{f}{g}$ è $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, allora $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$.

B) Convessità e Flessi

Epigrafico: $E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y \geq f(x)\}$.

Teorema Convessità: f convessa $\iff f'$ crescente $\iff f'' \geq 0$.

Punto di Flesso: x_0 è flesso se f passa da convessa a concava (o viceversa).

Condizione Necessaria: Se x_0 è flesso e f è C^2 , allora $f''(x_0) = 0$.

C) Taylor

Formula Generica: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots$

Resto di Peano: $o((x - x_0)^n)$

Resto di Lagrange: $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ per qualche c tra x e x_0 .

D) Integrali

Primitiva: $F'(x) = f(x)$.

Sostituzione: $\frac{d}{dx}(G \circ P)(x) = G'(P(x)) \cdot P'(x)$.

Per Parti: $\int f g' = f g - \int f' g$.

Somma di Riemann: $R_f^P = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$.

Th. Fondamentale: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Impropri 1° specie: intervallo non limitato.

Impropri 2° specie: funzione non limitata.

E) Serie Numeriche

Geometrica: $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$ se $|q| < 1$.

Mengoli: $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (telescopica).

Armonica: $\sum \frac{1}{n}$ divergente.

Condizione Necessaria: $\sum a_n < \infty \Rightarrow a_n \rightarrow 0$ (ma NON il viceversa!).

Criteri: Confronto, confronto asintotico, rapporto, radice, integrale, Leibniz.

Riassunto: Geometria Analitica

A) Operazioni tra Vettori

Somma: $\vec{x} + \vec{y}$ (componente per componente).
Prodotto scalare-vettore: $\alpha \vec{x}$.
Prodotto scalare: $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{x} \vec{y} \cos \theta$.
Norma: $ \vec{x} = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$.
Distanza: $d(A, B) = \vec{AB} $.
Ortogonalità: $\vec{x} \perp \vec{y} \iff \vec{x} \cdot \vec{y} = 0$.

$$\text{Angolo: } \cos \theta = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{||\vec{x}|| \cdot ||\vec{y}||} .$$

B) Prodotto Vettoriale

Norma: $||\vec{x} \times \vec{y}|| = ||\vec{x}|| \cdot ||\vec{y}|| \cdot \sin \theta .$

Area Parallelogramma: $||\vec{x} \times \vec{y}|| .$

Area Triangolo: $\frac{1}{2} ||\vec{x} \times \vec{y}|| .$

Figura: Il prodotto vettoriale $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ è perpendicolare al piano contenente $\vec{A}$ e $\vec{B}$, con modulo $|C| = AB \sin \theta$.

C) Disuguaglianze

Cauchy-Schwarz: $|\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq ||\vec{x}|| \cdot ||\vec{y}|| .$

Disuguaglianza Triangolare: $||\vec{x} + \vec{y}|| \leq ||\vec{x}|| + ||\vec{y}|| .$

Teorema di Pitagora: Se $\vec{AC} \perp \vec{CB}$, allora $d(A, B)^2 = d(A, C)^2 + d(C, B)^2$.

D) Rette e Piani

Retta - Eq. Vettoriale: $r : P_0 + \lambda \vec{d} .$

Retta - Eq. Parametrica: $x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct .$

Rette Parallele: $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2 \iff \vec{d}_1 = \lambda \vec{d}_2 .$

Rette Ortogonali: $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0 .$

Piano - Eq. Vettoriale: $P_0 + t\vec{d}_1 + u\vec{d}_2 .$

Piano - Eq. Cartesiana: $Ax + By + Cz + D = 0 .$

Riassunto: Dimostrazioni Chiave

A) Divergenza della Serie Armonica

Per assurdo: Supponiamo

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = S \in \mathbb{R}.$$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N_0)(\forall N > N_0) |S_N - S| \leq \epsilon.$$

Fisso $\epsilon = 1/8$. Per $N \geq N_0$:

$$|S_{2N} - S_N| \leq |S_{2N} - S| + |S_N - S| \leq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

Ma:

$$S_{2N} - S_N = \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{2N} = \frac{N}{2N} = \frac{1}{2}.$$

Poiché $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$, **contraddizione!** $\Rightarrow$ La serie diverge.

B) Serie di Mengoli (Telescopica)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Serie Telescopica:

$$\sum_{k=1}^N (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{N+1}.$$

Nel caso di Mengoli: $b_{N+1} = \frac{1}{N+1} \rightarrow 0$.

Risultato: La serie converge a 1.

C) Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Caso a) Se $\vec{x} = 0$ o $\vec{y} = 0$: ovviamente verificata ($0 \leq 0$).

Caso b) Se $\vec{x} \neq 0$ e $\vec{y} \neq 0$: definiamo $\varphi(t) = ||t\vec{x} + \vec{y}||^2 \geq 0$.

$$\varphi(t) = t^2 ||\vec{x}||^2 + 2t(\vec{x} \cdot \vec{y}) + ||\vec{y}||^2.$$

Parabola convessa (≥ 0) $\Rightarrow \Delta \leq 0$.

$$\frac{\Delta}{4} = (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 - \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2 \leq 0.$$

$$\Rightarrow |\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|.$$

D) Norma del Prodotto Vettoriale

Identità di Lagrange: $(\vec{x} \cdot \vec{y})^2 + \|\vec{x} \times \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2.$

$$\|\vec{x} \times \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2 - (\vec{x} \cdot \vec{y})^2$$

$$= \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2 - \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2 \cos^2 \theta$$

$$= \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2 \sin^2 \theta.$$

$$\Rightarrow \|\vec{x} \times \vec{y}\| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot |\sin \theta|.$$

E) Altri Teoremi

Unicità del Limite: Per $\epsilon > 0$, $|l_1 - l_2| \leq |l_1 - a_n| + |a_n - l_2| \leq 2\epsilon$. Quindi $l_1 = l_2$.

Monotonia: Se (a_n) è crescente e limitata, allora $\lim a_n = \sup\{a_n\}$.

Permanenza del Segno: Se $a_n \rightarrow a > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente.

Continuità e Derivabilità: $f(x_0 + h) - f(x_0) \sim f'(x_0) \cdot h \rightarrow 0$ per $h \rightarrow 0$.

Riassunto: Formule da Memorizzare

A) Sviluppi di Taylor-Maclaurin

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$$

B) Relazioni Asintotiche (per $f(x) \rightarrow 0$)

$\sin(f(x)) \sim f(x)$	$\arcsin(f(x)) \sim f(x)$
$\tan(f(x)) \sim f(x)$	$\arctan(f(x)) \sim f(x)$
$\sinh(f(x)) \sim f(x)$	$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$
$\ln(1+f(x)) \sim f(x)$	$a^{f(x)} - 1 \sim \ln(a) \cdot f(x)$
$(1+f(x))^c - 1 \sim c \cdot f(x)$	$1 - \cos(f(x)) \sim \frac{[f(x)]^2}{2}$
$\cosh(f(x)) - 1 \sim \frac{[f(x)]^2}{2}$	

C) Integrali Notevoli

$$\int \frac{f'(x)}{f^2(x) + 1} dx = \arctan(f(x)) + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

D) Definizioni $\epsilon - \delta$ di Limite

1. Finito al finito: $(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0) \quad |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon .$

2. Infinito al finito: $(\forall K > 0)(\exists \delta > 0) \quad |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) > K .$

3. Finito all'infinito: $(\forall \epsilon > 0)(\exists K > 0) \quad x > K \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon .$

4. Infinito all'infinito: $(\forall K > 0)(\exists H > 0) \quad x > H \Rightarrow f(x) > K .$